

INTERPOLACJA

CO TO JEST INTERPOLACJA?

Rozpoczynamy teraz nowy rozdział opisujący nową klasę problemów numerycznych – interpolację i aproksymację. W odróżnieniu od poznanych wcześniej problemów numerycznych dane wejściowe dla tej klasy nie mają postaci równań, a są raczej danymi geometrycznymi. **Danymi wejściowymi dla tych problemów jest zbiór punktów w przestrzeni** – w naszym wykładzie jest to przestrzeń dwuwymiarowa, więc są to punkty w przestrzeni opisane współrzędnymi (x,y) .

W obu przypadkach zakładamy, że punkty te pochodzą z jakiejś oryginalnej zależności, którą będziemy oznaczać $f(x)$. W przypadku problemu interpolacji od którego rozpoczniemy, za jego rozwiązanie będziemy uważać wektor współczynników przy elementach innej funkcji $\tilde{f}(x)$, który spowoduje, że ta funkcja przejdzie przez wszystkie punkty wejściowe (będziemy je nazywać węzłami interpolacji). Przy czym funkcję, której będziemy szukać $\tilde{f}(x)$ będziemy nazywać funkcją interpolującą, a funkcję oryginalną $f(x)$ funkcją interpolowaną. Ponieważ rozwiązaniem problemu interpolacji jest wektor współczynników $\mathbf{p}$ funkcja interpolująca nie może mieć dowolnej budowy, ale musi być zgodna ze wzorcem:

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad (1)$$

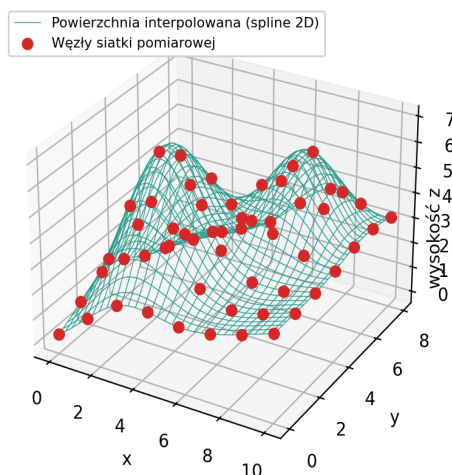
gdzie $\varphi_k(x)$ oznacza jakieś prostsze funkcje składowe, których suma tworzy naszą funkcję interpolującą. Z punktu widzenia metod matematycznych rozwiązania tego problemu funkcje składowe $\varphi(x)$ możemy sobie wybierać dowolnie.

Należy jednak rozumieć do czego potrzebne są nam interpolacje i co chcemy za ich pomocą osiągnąć. Interpolacja jest jednym z mechanizmów służących nam do odwzorowania jakiegoś skomplikowanego kształtu w sposób pozwalający uprościć nam posługiwanie się nim i automatyzację obliczeń wykonywanych z jego pomocą. Zwróć uwagę, że nie jest to ujęte w samej definicji problemu – tam wymagamy tylko, żeby wyznaczona funkcja przechodziła przez punkty, natomiast nic nie mówimy o tym co ma się dzieć pomiędzy tymi punktami. W konsekwencji wymóg ten nie jest uwzględniony w metodach rozwiązania problemu interpolacji. Tym niemniej wszystkie praktyczne zastosowania interpolacji wymagają wysokiej zgodności przebiegu oryginalnego $f(x)$ z przebiegiem interpolującym $\tilde{f}(x)$ również poza węzłami. Dlatego mówiąc o błędzie problemu interpolacji będziemy mieli zawsze na myśli błąd między tymi dwoma przebiegami poza węzłami interpolacji – w węzłach z definicji problemu błąd wynosi 0. Zapewnienie tej praktycznej cechy procesu interpolacji, tak jak wspomniałem nie jest automatyczne, to od użytkownika i osoby implementującej daną metodę numeryczną zależy ostateczny efekt, a odbywa się to przez dobór odpowiedniej metody interpolacyjnej do danego zagadnienia.

Oczywiście „zmuszenie” jakiejś funkcji, żeby dobrze odwzorowywała kształt innej funkcji zazwyczaj nie jest możliwe w całym zakresie argumentów x . Dlatego interpolacja jest problemem opisanym na przedziale $[a,b]$ w którym chcemy zapewnić to dobre odwzorowanie kształtu, wewnątrz którego leżą węzły interpolacji. Poza przedziałem $[a,b]$ nie możemy liczyć na to, że efekty interpolacji dobrze oddają naturę oryginalnego przebiegu.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA INTERPOLACJI

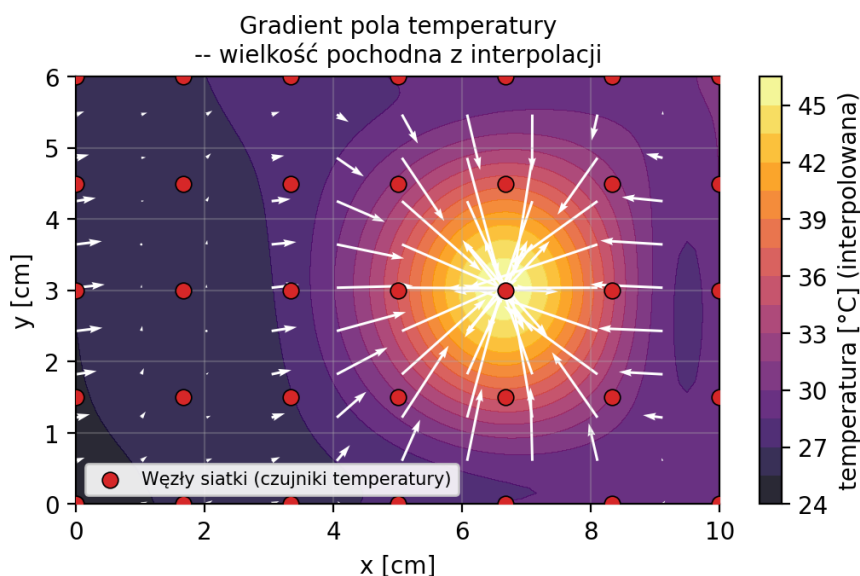
Gdzie mamy do czynienia z koniecznością odwzorowania przebiegu z punktów? Istnieje kilka ważnych aplikacji tego problemu. Zaczniemy od takiej z którą spotykasz się częściej, ale nie bezpośrednio. Kiedy mamy do czynienia z danymi cyfrowymi opisującymi jakieś zjawisko to istnieją one w formie dyskretnej. Żeby to zwizualizować przyjmijmy, że są to dane opisujące rozkład przestrzenny wielkości fizycznej – wysokości nad poziomem referencyjnym. Czyli dane reprezentujące mapę topograficzną. Interpolacja zostanie w oczywisty sposób wykorzystana kiedy będziemy chcieli narysować tę mapę. Poniżej pokazano przykład takiej powierzchni z naniesioną rzadką siatką pomiarową i wynikiem interpolacji (zielona siatka).



Rysunek 1: Przykładowa powierzchnia (np. wysokość terenu): znane wartości w rzadkich węzłach siatki pomiarowej (czerwone punkty) oraz jej ciągły kształt odtworzony interpolacją dwuwymiarową (zielona siatka).

W rzeczywistości w pamięci komputera przechowywane są tylko wartości wysokości w punktach (x,y,z) w skończonej ich ilości (w węzłach siatki). Ale do wyrysowania kształtu musimy na ich podstawie przybliżyć oryginalny przebieg właśnie za pomocą interpolacji. To oczywiście przykład trójwymiarowy, o którym na tym wykładzie nie mówimy. Opiera się on jednak całkowicie na sposobach interpolacji dwuwymiarowej o której będziemy mówili w ramach naszego przedmiotu.

Jednak interpolacja nie służy tylko do rysowania. Po pierwsze pozwala poznać dowolną wartość zmierzonej lub obliczonej wartości w dowolnym punkcie analizowanej przestrzeni – o ile oczywiście zapewnimy, że kształt odwzorowany przez metody interpolacji pokrywa się dobrze z kształtem oryginalnym poza węzłami interpolacji, poza naszą siatką.



Rysunek 2: Pole temperatury na płytce PCB – wielkość pochodna (strumień ciepła, białe strzałki), obliczona przez różniczkowanie pola temperatury znanego tylko w węzłach rzadkiej siatki czujników (czerwone punkty).

Dodatkowo interpolacja pozwala nam przeprowadzić obliczenia na danych, na których normalnie nie byłibyśmy w stanie takich obliczeń przeprowadzić. Jest to kluczowe zastosowanie w oprogramowaniu symulacyjnym. Przyjrzyj się rysunkowi powyżej (Rys. 2). Jest to pole temperatury na płytce PCB, znane tylko w węzłach rzadkiej siatki czujników (np. z symulacji termicznej albo z rzeczywistego pomiaru). Tego typu symulacja rozwiązuje równania fizyczne, w tym wypadku równanie przewodnictwa cieplnego w obszarze analizy, ale również tylko w pewnych węzłach siatki. W efekcie działania tego typu metod znamy w każdym z tych węzłów tylko samą temperaturę. Może się jednak okazać, że interesująca nas wielkość nie jest tą podstawową daną, tylko wartością pochodną – tak jest np. ze strumieniem ciepła (kierunek i intensywność przepływu

ciepła) pokazanym na tym obrazku jako białe strzałki. Powstaje on z wartości pierwotnej (temperatury), którą znamy przez jej zróżniczkowanie. Ale jak zróżniczkować przebieg, którego nie znamy w sposób ciągły – mamy przecież tylko skończoną liczbę odczytów z czujników? I tutaj też przydatna jest interpolacja. Otóż wystarczy, że odwzorujemy pole temperatury za pomocą funkcji na których łatwo jest nam wykonywać stosowne obliczenia (tu: dwuwymiarowy spline), a różniczkowanie tak odwzorowanego, gładkiego kształtu nie stanowi już problemu i może zostać łatwo zautomatyzowane. Oczywiście, ponownie, o ile nasz nowy kształt dobrze oddaje oryginalny w obszarze analizy.

Interpolacja jest w związku z powyższymi zastosowaniami ważną metodą stanowiącą element praktycznie wykorzystywany metod numerycznych.

A jakie są zatem ograniczenia procesu interpolacji? Otóż z definicji wynika, że w rozwiązaniu nasza funkcja interpolująca musi przejść przez węzły interpolacji. A to oznacza, że nasze węzły muszą leżeć na oryginalnym przebiegu bo inaczej nie uda nam się odwzorować poprawnie kształtu poza węzłami. Tłumacząc to na język metod numerycznych dane wejściowe do procesu interpolacji nie mogą być obarczone zbyt dużym błędem w stosunku do wartości prawdziwych, w innym przypadku nie uzyskamy praktycznie wymaganej właściwości dobrego odwzorowania kształtu poza węzłami interpolacji. Oznacza to, że interpolacja jest często stosowana w oprogramowaniu obliczeniowym, gdzie wartości liczbowe funkcji w węzłach są obarczone wyłącznie bardzo małymi błędami zaokrąglenia i reprezentacji, a przy prawidłowym zastosowaniu metod numerycznych również małymi błędami metody (przykładowo symulatory numeryczne nie przyjmujące żadnych danych pomiarowych). Natomiast nie stosujemy jej raczej do analizy danych pomiarowych, w których błąd pomiarowy powoduje, że węzły leżą raczej w pobliżu oryginalnego przebiegu niż na nim (czyli błąd danych wejściowych jest po prostu względnie duży). Pojęcia „względnie duży” lub „względnie mały” są być może nieprecyzyjne i ocena do jakiej kategorii zalicza się dany przypadek należy do inżyniera posługującego się danymi metodami. Przykładowo przy dokładności pomiarowej 10 cm i pomiarów wysokości rzędu kilkuset metrów można spokojnie założyć że błąd jest mały i stosować interpolację. W innych jednak przypadkach należy zastosować aproksymację, która jest narzędziem przeznaczonym do rozwiązania tego typu problemów. O tym powiemy sobie w innym module.

Istnieje jeszcze jedno bardzo szczególne zastosowanie interpolacji, ale tylko takiej w której funkcje $\varphi_k(x)$ przyjmują bardzo konkretną postać i wynika ono z teorii sygnałów. Mowa tutaj o Dyskretnej Transformacji Fouriera która jest metodą analizy częstotliwościowej sygnałów i służy do operowania na tych sygnałach. Jest to fundamentalny koncept cyfrowego przetwarzania sygnałów, którego popularności i praktycznego zastosowania nie trzeba tłumaczyć. Z matematycznego punktu widzenia jest to szczególny rodzaj interpolacji trygonometrycznej. Jest to bardzo ważne zagadnienie praktyczne, dlatego poświęcimy mu osobny rozdział w tych materiałach.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU INTERPOLACJI

Ogólna metoda rozwiązania problemu interpolacji jest bardzo prosta. Polega ona na zamianie tego problemu na znany problem rozwiązania układu równań liniowych. Zastanówmy się więc jak z danych wejściowych budowany jest nasz układ równań liniowych tak, żeby spełniał wymogi problemu interpolacji. Dla przykładu przyjmijmy, że nasz problem interpolacji składa się z 4 punktów:

Czerwoną linią oznaczono przebieg oryginalny, którego często nie znamy w normalnych okolicznościach. Zatem nasze dane wejściowe to zbiór punktów (0,0) (1,1) (2,4) (3,9). Żeby rozwiązać nasz problem interpolacji musimy teraz:

- Przyjąć jakieś funkcje $\varphi_k(x)$ tak, żeby dało się uzyskać jednoznaczne rozwiązanie (jaką postać mają funkcje $\varphi_k(x)$ powiemy sobie dalej),
- Przekształcić nasze dane wejściowe do postaci układu równań, który jesteśmy w stanie łatwo rozwiązać znanymi już metodami,

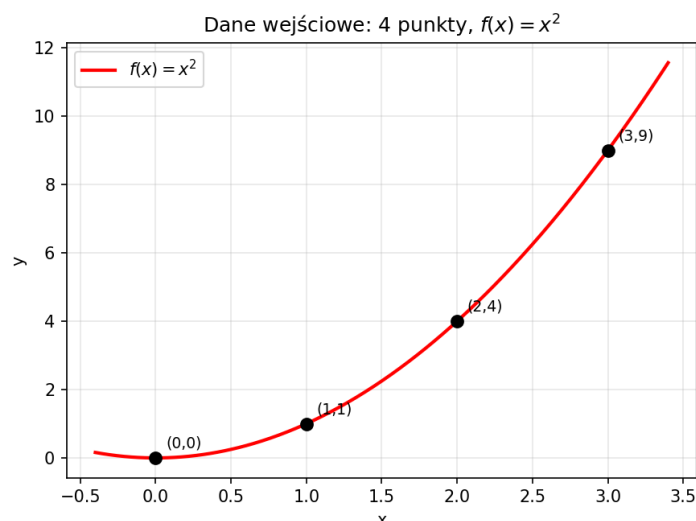
Znając postać ogólną funkcji interpolującej:

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad (2)$$

Mogę łatwo zbudować pojedyncze równanie dla jednego punktu np. $x_0=(0,0)$:

$$p_0 \varphi_0(x_0) + p_1 \varphi_1(x_0) + \dots + p_N \varphi_N(x_0) = y_0 \quad (3)$$

Które mówi tyle, że nasza nowa funkcja musi przejść przez ten punkt. Ponieważ punktów mam teraz cztery to mogę zapisać cztery takie równania, które stworzą nam układ równań:



Rysunek 3: Dane wejściowe przykładu 4-punktowego używanego w dalszej części rozdziału: węzły $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(3, 9)$ (czarne punkty) i czerwona krzywa $f(x) = x^2$, z której pochodzą – w praktyce zwykle nieznana, pokazana tu wyłącznie poglądowo.

$$\begin{bmatrix} \varphi_N(x_0) & \varphi_{N-1}(x_0) & \cdots & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_N(x_1) & \varphi_{N-1}(x_1) & \cdots & \varphi_0(x_1) \\ \varphi_N(x_2) & \varphi_{N-1}(x_2) & \cdots & \varphi_0(x_2) \\ \varphi_N(x_3) & \varphi_{N-1}(x_3) & \cdots & \varphi_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_N \\ p_{N-1} \\ \cdots \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix} \quad (4)$$

Ponieważ szukamy jednoznacznego rozwiązania problemu, to nasz układ równań musi być układem określonym (ma tyle samo równań co niewiadomych, inaczej - macierz A układu równań musi być kwadratowa). Nakłada to fundamentalne ograniczenie na ilość funkcji jakie mogą przyjąć do budowy $\hat{f}(x, \mathbf{p})$ – musi być ich dokładnie tyle ile punktów w danych wejściowych. Jest to immanentna cecha każdej interpolacji. Stosując się do tej reguły otrzymujemy więc zwykły układ równań liniowych, którego rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem problemu interpolacji:

$$\begin{bmatrix} \varphi_3(x_0) & \varphi_2(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_3(x_1) & \varphi_2(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_0(x_1) \\ \varphi_3(x_2) & \varphi_2(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_0(x_2) \\ \varphi_3(x_3) & \varphi_2(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix} \quad (5)$$

Oczywiście rozwiązujemy go znanymi metodami w standardowy sposób. Zwróć jednak uwagę, że zapewniamy nam to tylko przejście funkcji przez punkty. Nic jednak nie mówi o tym jak dobre jest odwzorowanie zależności między węzłami. Musimy więc zastanowić się nad następującymi problemami:

- Jaki jest przedział $[a, b]$? – z definicji przedział $[a, b]$ to przedział w którym nasza nowa funkcja interpolująca dobrze oddaje pierwotny kształt. W ogólnym przypadku nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaki on jest. Standardowo przyjmuje się że minimalna szerokość przedziału $[a, b]$ to $[x_0, x_N]$ i jest określona na podstawie położenia skrajnych węzłów. Każde odstępstwo od kształtu oryginalnego traktujemy wtedy jako błąd i będziemy starali się go zminimalizować poznanymi sposobami. Czasami, w niektórych metodach można przyjąć go arbitralnie, ale o tym powiemy sobie dalej i wiąże się to z koniecznością możliwości wyboru położenia węzłów co nie zawsze możemy zrobić.
- Jaką postać mają funkcje $\varphi_k(x)$? – w ogólności możemy przyjąć dowolną postać, ale robi się tak rzadko. Jest to spowodowane tym, że wraz z przyjęciem postaci przyjmujemy konkretne właściwości dotyczące odwzorowania oryginalnego kształtu poza węzłami. W praktyce stosuje się pewne wzorce do wybierania funkcji $\varphi_k(x)$ mające znane i określone właściwości numeryczne, które możemy kontrolować. Rodzaj przyjętego ciągu funkcji¹ $\varphi_k(x)$ zależy w głównej mierze od tego po co robimy interpolację. Przykładowo, jeżeli zależy nam wyłącznie na odwzorowaniu dowolnego kształtu to stosujemy najczęściej interpolację

¹Ciąg funkcji tym różni od zbioru funkcji, że kolejność funkcji jest ustalona. Czyli dla 3 węzłów wybierzemy zawsze funkcje o numerach od 0-2, a dla przykładowo 5 węzłów od 0-4.

wielomianową, gdzie ciągiem funkcji są wielomiany. Jest ona bardzo użyteczna, ponieważ wielomiany są funkcjami bardzo plastycznymi, a ponadto łatwo zautomatyzować za ich pomocą proces całkowania i różniczkowania. Dlatego ten rodzaj interpolacji stosuje się również tam, gdzie celem jest obliczenie całek i różniczek z przebiegu. Jeżeli natomiast wykonujemy interpolację w celu analizy sygnałowej, to ciąg funkcji jest nam narzucony przez teorię sygnałów i zapewnia fizyczną interpretację wyników naszej interpolacji. Te dwa sposoby interpolacji są najpopularniejsze, ale oczywiście można się spotkać z mniej popularnym doбором ciągu funkcji $\varphi_k(x)$ w jakimś bardziej specjalistycznym zagadnieniu. My skupimy się na dwóch podstawowych – wielomianowej i trygonometrycznej.

- Jak jest odwzorowanie funkcji oryginalnej poza węzłami? – to pytanie jest szczególnie ciekawe w stosunku do interpolacji wykonywanych na danych, dla których nie znamy oryginalnego przebiegu. Zależy nam na tym, żeby błąd odwzorowania był mały. W tym celu posługujemy się zestawem reguł dotyczących procesu interpolacji konstruowanych w taki sposób, żeby zapewnić, że w każdym przypadku błąd interpolacji będzie mały, albo wręcz minimalny. Implementacje metod stosujących się do tych reguł są praktycznie najczęściej implementowanymi algorytmami interpolacji z którymi możesz się spotkać. Omówimy te reguły w rozdziale o dokładności interpolacji wielomianowej i dotyczyć będą one wyłącznie takiej interpolacji. Dla innych rodzajów interpolacji musielibyśmy wprowadzać inne reguły, ale ponieważ transformatę Fouriera liczy się w trochę innym celu niż odwzorowanie kształtu porzeczamy na interpolacji wielomianowej.

INTERPOLACJA WIELOMIANOWA

Interpolacja wielomianowa to oczywiście taka interpolacja, w której za ciąg funkcji interpolujących $\varphi_k(x)$ przyjmujemy jakiś rodzaj wielomianów. Stosowana jest powszechnie do odwzorowania kształtu i do operacji całkowania i różniczkowania. Zaczniemy więc od najprostszej implementacji tego rodzaju interpolacji, w której za ciąg wielomianów przyjmujemy tzw. ciąg wielomianów naturalnych zdefiniowany następująco:

$$\varphi_k(x) = x^k \quad k = 0, 1, \dots, N \quad (6)$$

Zwróć uwagę, że **stopień wielomianu interpolującego w interpolacji wielomianowej jest zawsze o 1 mniejszy od ilości węzłów**. Wynika to ze sposobu budowania układu równań liniowych i faktu, że pierwszy wielomian jest w potęgę $k=0$. Często można się spotkać z definicją odwrotną tzn. ilość węzłów interpolacji musi wynosić $N+1$, gdzie N to stopień wielomianu interpolującego. Pierwotną wartością jest jednak ilość węzłów.

Zastosowanie takiego ciągu funkcji prowadzi nas do układu równań w postaci:

$$\begin{bmatrix} x_0^N & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^N & \dots & x_1 & 1 \\ \dots & & \dots & \dots \\ x_N^N & \dots & x_N & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_N \\ p_{N-1} \\ \dots \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \dots \\ f(x_N) \end{bmatrix} \quad (7)$$

Dla naszego przykładu 4-punktowego moglibyśmy to zapisać jako:

$$\begin{bmatrix} x_0^3 & x_0^2 & x_0 & 1 \\ x_1^3 & x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^3 & x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^3 & x_3^2 & x_3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix} \quad (8)$$

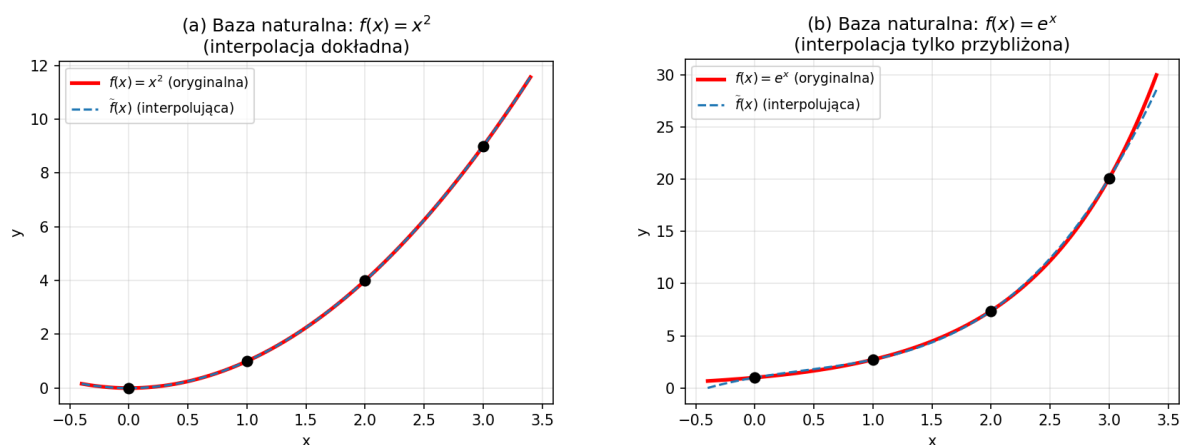
Ten układ możemy zapisać w skróconej postaci macierzowej, dokładnie tak samo jak w rozdziale o równaniach liniowych:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (9)$$

gdzie $\mathbf{A}$ to macierz układu (wartości funkcji bazowych $\varphi_k(x)$ w węzłach), $\mathbf{x}$ to wektor niewiadomych (szukane współczynniki p_k), a $\mathbf{b}$ to wektor wyrazów wolnych (wartości $f(x_i)$ w węzłach).

Ciekawe jest to, że tak konstruowana macierz $\mathbf{A}$ jest macierzą Vandermonda, o której mówiliśmy, że układ z taką macierzą jest źle uwarunkowany. Tymczasem sposób ten jest dosyć często implementowany w oprogramowaniu. Rozwiązanie tej zagadki wyjaśnimy później przy okazji analizy błędów interpolacji wielomianowej, ale jest tak dlatego, że tego typu macierz ujawnia swoje niekorzystne właściwości dla większych rozmiarów problemów (patrz definicja uwarunkowania numerycznego). Z powodów wyjaśnionych dalej, tego rodzaju interpolacji nie robimy w praktyce dla tak dużych problemów. Część oprogramowania udostępnia więc taki sposób obliczeń zakładając, że użytkownik jest świadomy ograniczeń. Wynik uzyskany przy użyciu takiej interpolacji w naszym przykładzie pokazano na poniższym rysunku (a). Jak widać funkcje dokładnie nam się

pokryły. To dlatego, że funkcja oryginalna również była wielomianem (był to x^2 co możesz łatwo sprawdzić). Interpolacja za pomocą tej samej klasy funkcji zawsze będzie prowadzić do dokładnego wyznaczenia przebiegu oryginalnego, co warto pamiętać (z zastrzeżeniem, że użyto wystarczającej liczby węzłów). Co jeżeli jednak oryginalna funkcja nie była wielomianem? Z tym przypadkiem spotykamy się częściej – na Rys. b) pokazany jest podobny eksperyment, z tym, że tym razem oryginalną funkcją była $f(x)=e^x$, która to funkcja bardziej różni się swoimi właściwościami od wielomianu. O tym co to znaczy, że e^x jest podobna we właściwościach do wielomianu powiemy sobie dalej w rozdziale o błędzie, na razie zauważmy, że w tym drugim przypadku odwzorowanie nie jest już doskonałe, ale dalej wygląda całkiem dobrze. Przynajmniej w naszym podstawowym przedziale $[a,b]=[0,3]$. Uzyskaliśmy taki dobry wynik mimo właściwości macierzy Vandermonda występującej w układzie równań ze względu na małą liczbę punktów danych wejściowych, a w konsekwencji mały rozmiar problemu.



Rysunek 4: Interpolacja w bazie naturalnej $\varphi_k(x) = x^k$ na tych samych 4 węzłach: (a) $f(x) = x^2$ – dopasowanie dokładne, bo funkcja oryginalna sama jest wielomianem; (b) $f(x) = e^x$ – dopasowanie tylko przybliżone. Czerwona krzywa – funkcja oryginalna, niebieska przerywana krzywa – funkcja interpolująca $\tilde{f}(x)$, czarne kółka – węzły.

Żeby pokazać, że takie podejście nie jest jednak w ogólnym przypadku poprawne, wykonam interpolację dla funkcji oryginalnej będącej wielomianem takim samym jak na Rys. a) (wiemy już, że przeprowadzając dokładne obliczenia powinniśmy uzyskać wynik dokładny) z większą ilością punktów (90):

Jak widać w pewnych rejonach interpolacja nie działa – jest to wynikiem dużych błędów obliczeniowych spowodowanych złym uwarunkowaniem numerycznym układu równań. Dopóki jednak stosujemy małą ilość węzłów efekt ten nie jest bardzo istotny jeżeli chodzi o odwzorowanie kształtu (choć zależy to również od rodzaju funkcji interpolowanej – szczegóły w rozdziale o błędzie interpolacji).

W metodach w których interpolacja wielomianowa jest używana do obliczeń całek czy różniczek taka sytuacja jest niedopuszczalna, może się bowiem trafić taki przebieg interpolowany, że przy stosunkowo niewielkich rozmiarach problemów będzie czuły na tego typu zjawiska i efekty związane ze złym uwarunkowaniem takiej macierzy wpływają istotnie na wynik takich obliczeń. Dlatego zaproponowano inne ciągi wielomianów interpolujących niż ciąg naturalny, skonstruowane w taki sposób, żeby wynikowa macierz układu równań **A** była dobrze uwarunkowana.

CIĄG WIELOMIANÓW INTERPOLACYJNYCH LAGRANGE'A:

Pierwszym z takich ciągów jest ciąg wielomianów interpolacyjnych Lagrange'a zdefiniowany następująco:

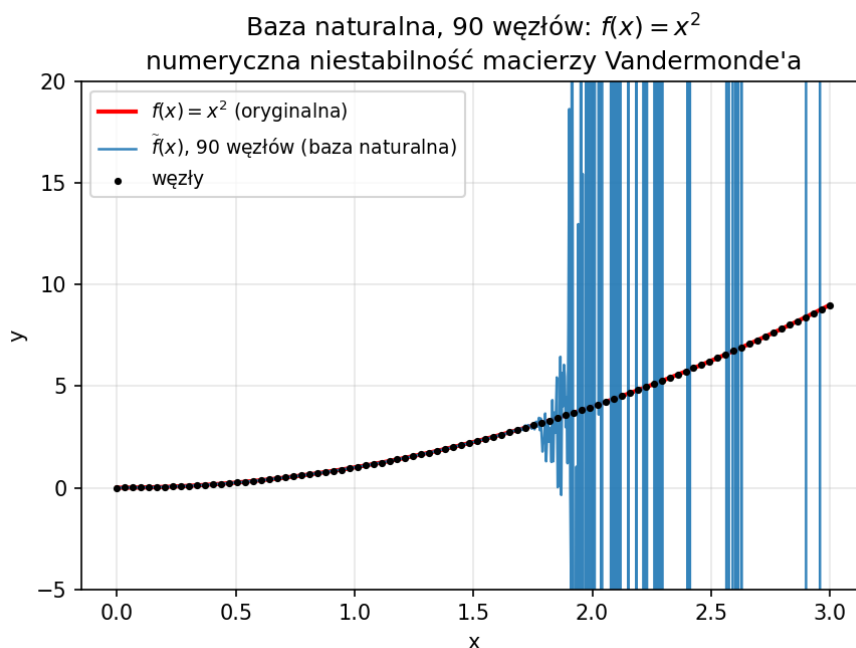
$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) = \sum_{n=0}^N p_n \cdot L_n(x) \quad (10)$$

gdzie:

$$L_n(x) = \prod_{k=0, k \neq n}^N \frac{x - x_k}{x_n - x_k} \quad (11)$$

Przykład:

Gdybyśmy go chcieli zastosować w naszym 4-punktowym przykładzie z wielomianem to dla przypomnienia: $X_0=(0,0)$; $X_1=(1,1)$; $X_2=(2,4)$; $X_3=(3,9)$



Rysunek 5: Ta sama interpolacja bazą naturalną co wyżej, ale dla $f(x) = x^2$ na 90 równoodległych węzłach: czerwona krzywa – funkcja oryginalna, niebieska krzywa – funkcja interpolująca (rozwiązanie naiwną eliminacją Gaussa bez pivotowania, tak jak to robi część oprogramowania), czarne kropki – węzły. Mimo że funkcja oryginalna jest wielomianem, złe uwarunkowanie macierzy Vandermonde'a powoduje w pewnych obszarach duży błąd numeryczny – widoczne dzięki oscylacje niebieskiej krzywej.

Są to cztery punkty więc zgodnie z ideą interpolacji potrzebujemy 4 funkcji z tego ciągu:

$$L_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \frac{x-x_2}{x_0-x_2} \frac{x-x_3}{x_0-x_3} = \frac{x-1}{0-1} \frac{x-2}{0-2} \frac{x-3}{0-3} = \frac{x^3-6x^2+11x-6}{-6} \quad (12)$$

$$L_1(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \frac{x-x_2}{x_1-x_2} \frac{x-x_3}{x_1-x_3} = \frac{x-0}{1-0} \frac{x-2}{1-2} \frac{x-3}{1-3} = \frac{x^3-5x^2+6x}{2} \quad (13)$$

$$L_2(x) = \frac{x-x_0}{x_2-x_0} \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \frac{x-x_3}{x_2-x_3} = \frac{x-0}{2-0} \frac{x-1}{2-1} \frac{x-3}{2-3} = \frac{x^3-4x^2+3x}{-2} \quad (14)$$

$$L_3(x) = \frac{x-x_0}{x_3-x_0} \frac{x-x_1}{x_3-x_1} \frac{x-x_2}{x_3-x_2} = \frac{x-0}{3-0} \frac{x-1}{3-1} \frac{x-2}{3-2} = \frac{x^3-3x^2+2x}{6} \quad (15)$$

Zatem nasz układ równań interpolacji będzie wyglądał następująco:

$$\begin{bmatrix} L_3(x_0) & L_2(x_0) & L_1(x_0) & L_0(x_0) \\ L_3(x_1) & L_2(x_1) & L_1(x_1) & L_0(x_1) \\ L_3(x_2) & L_2(x_2) & L_1(x_2) & L_0(x_2) \\ L_3(x_3) & L_2(x_3) & L_1(x_3) & L_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix} \quad (16)$$

Podstawiając liczby:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Zwróć uwagę, że jest to macierz jednostkowa (tu, przy malejącej kolejności kolumn, antydiagonalna) – to właśnie uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu ciągu wielomianów Lagrange'a. Wynika to wprost z definicji: $L_n(x_k) = 1$ dla $n = k$ i 0 w przeciwnym razie, więc macierz Φ ZAWSZE jest permutacją macierzy jednostkowej, niezależnie od liczby węzłów. Taka macierz jest ortogonalna, stąd ma najlepszy możliwy współczynnik uwarunkowania $\text{cond}(\mathbf{A}) = 1$ – nie dlatego, że jest diagonalnie dominująca (tu akurat na głównej przekątnej są same zera,

więc formalnie dominująca być nie może), tylko dlatego, że permutacja to szczególny przypadek macierzy ortogonalnej.

Oczywistym rozwiązaniem jest:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Zatem nasz wielomian interpolacyjny to:

$$P_N(x) = 0 \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{-6} + 1 \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{2} + 4 \frac{x^3 - 4x^2 + 3x}{-2} + 9 \frac{x^3 - 3x^2 + 2x}{6} = x^2 \quad (19)$$

Wynik taki sam jak w przypadku interpolacji wielomianami naturalnymi (co było oczekiwane bo to ten sam rodzaj interpolacji) – rodzaj wybranego ciągu wielomianów wpływa na właściwości numeryczne rozwiązania ale nie na jego efekt.

Można zapisać ogólny wzór z pominięciem układu równań liniowych:

$$\tilde{f}(x) = P_N(x) = \sum_{n=0}^N f(x_n) \cdot L_n(x) \quad (20)$$

Klasyczna, bezpośrednia implementacja wzoru Lagrange'a (przeliczenie wszystkich $L_n(x)$ od nowa dla każdego punktu) jest rzeczywiście kosztowniejsza obliczeniowo niż przyrostowe podejście Newtona pokazane dalej. Mimo to wielomiany Lagrange'a są często implementowane w bibliotekach interpolacyjnych – przede wszystkim w tzw. postaci barycentrycznej, która pozwala uniknąć powtarzania obliczeń przy każdej nowej wartości x i jest przy tym bardzo stabilna numerycznie, dzięki czemu bywa nawet chętniej stosowana niż klasyczna metoda Newtona. Niezależnie od konkretnej implementacji wielomiany Lagrange'a są też podstawą do bardziej zaawansowanych metod, o których będziemy mówić.

CIĄG WIELOMIANÓW INTERPOLACYJNYCH NEWTONA:

Częściej implementuje się ciąg wielomianów interpolacyjnych Newtona, a to dlatego, że ma on tę cechę, że każdy następny wielomian powstaje z poprzedniego. Dzięki temu nie trzeba go liczyć za każdym razem od nowa co zmniejsza złożoność obliczeniową. Ma on te same właściwości numeryczne co ciąg Lagrange'a (dobre uwarunkowanie numeryczne macierzy układu równań, możliwość implementacji bez układu równań). Zdefiniowany jest następująco:

$$\tilde{f}(x) = P_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n \cdot N_n(x) \quad (21)$$

gdzie

$$N_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) \quad (22)$$

oraz

$$a_n = f[x_0, \dots, x_n] \quad n = 1, \dots \quad (23)$$

$$a_0 = f(x_0) \quad (24)$$

Zrozumienie właściwości tego ciągu wielomianów jest nam potrzebne do zrozumienia tego jak zachowuje się błąd interpolacji wielomianowej. Zachęcam Cię więc do poświęcenia temu problemowi więcej uwagi. Najłatwiej zanalizować to na przykładzie – skorzystamy z naszej interpolacji funkcji x^2 opartej o 4 punkty:

$$X_0 = (0, 0); X_1 = (1, 1); X_2 = (2, 4); X_3 = (3, 9)$$

Najpierw popatrzymy jak buduje się kolejne wielomiany Newtona za pomocą poprzednich. Potrzebujemy 4 wielomianów:

$$N_0(x) = 1 \quad (25)$$

$$N_1(x) = \prod_{i=0}^0 (x - x_0) = 1 \cdot (x - 0) = x \quad (26)$$

$$N_2(x) = \prod_{i=0}^1 (x - x_i) = 1 \cdot (x - 0)(x - 1) = x^2 - x \quad (27)$$

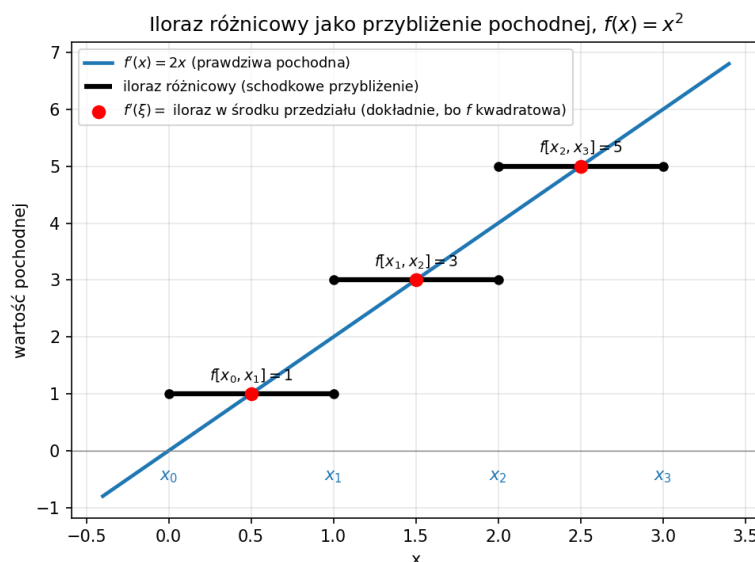
$$N_3(x) = \prod_{i=0}^2 (x - x_i) = 1 \cdot (x - 0)(x - 1)(x - 2) = x^3 - 3x^2 + 2x \quad (28)$$

Zastanówmy się teraz co to są te współczynniki a_n .

Zapis $a_n = f[x_0, \dots, x_n]$ oznacza ogólny iloraz różnicowy, o którym więcej powiemy sobie przy okazji różniczkowania. Teraz wprowadzimy po prostu na niego wzór. Iloraz różnicowy liczony z dwóch liczb wygląda tak:

$$f[x_a, x_b] = \frac{f(x_b) - f(x_a)}{x_b - x_a} \quad (29)$$

Możesz myśleć o ilorazie różnicowym jako przybliżeniu pochodnej na takiej zasadzie (niebieskie to prawdziwa pochodna, a czarna linia to jej przybliżenie za pomocą ilorazu różnicowego):



Rysunek 6: Iloraz różnicowy jako przybliżenie pochodnej, $f(x) = x^2$, węzły $x_0, \dots, x_3$ z przykładu 4-punktowego. Niebieska krzywa – prawdziwa pochodna $f'(x) = 2x$. Czarne odcinki – kolejne ilorazy różnicowe $f[x_0, x_1] = 1$, $f[x_1, x_2] = 3$, $f[x_2, x_3] = 5$ (kawałkami stałe przybliżenie pochodnej, po jednym na każdy podprzedział). Czerwone punkty – miejsce ξ w środku każdego podprzedziału, gdzie dany iloraz różnicowy dokładnie równa się $f'(\xi)$ (tu: dokładnie, bo f jest kwadratowa – dla funkcji innych niż wielomian drugiego stopnia byłoby to tylko przybliżenie, patrz dalsza część rozdziału o e^x).

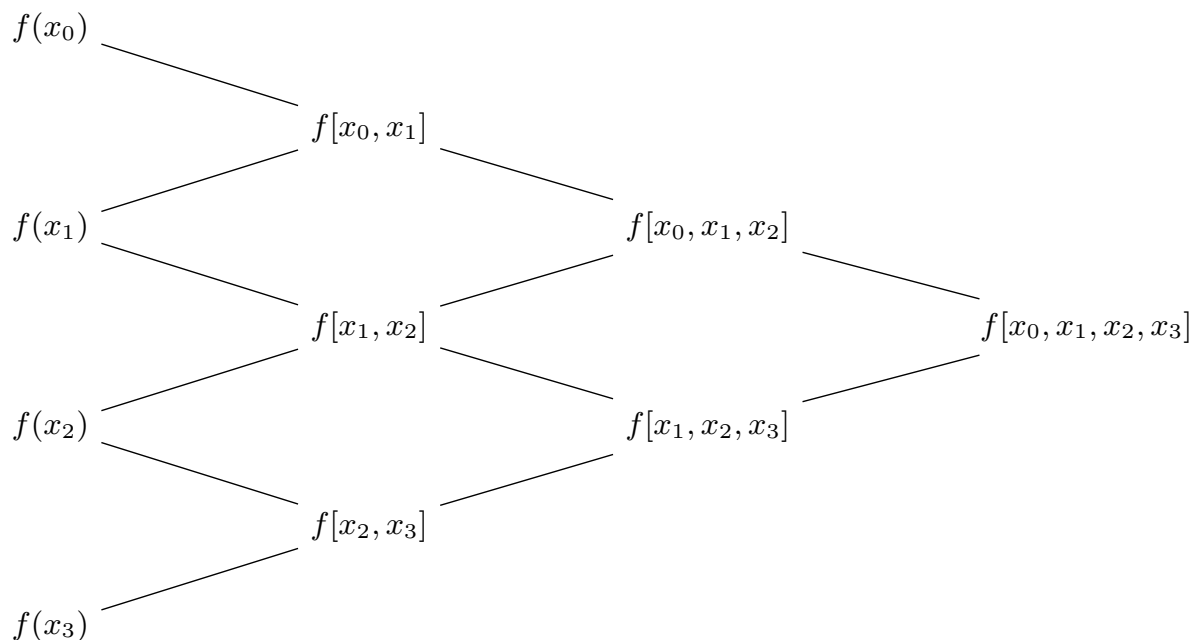
Czyli iloraz różnicowy dwóch węzłów jest po prostu przybliżeniem pochodnej w jednym z tych węzłów zapisanym przyrostowo. Czyli np. na powyższym rysunku pokazany jest iloraz różnicowy:

$$f[x_1, x_2] = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (30)$$

Proste, a teraz zastanówmy się czym jest iloraz różnicowy $f[x_1, x_2, x_3]$? Jest to tak na prawdę przybliżenie drugiej pochodnej, ale zajmiemy się tym w dalszych częściach wykładu. Grunt, że podobnie jak wielomian Newtona można go policzyć przyrostowo znając ilorazy różnicowe pierwszego stopnia (bo druga pochodna to po prostu pierwsza pochodna pierwszej pochodnej).

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} \quad (31)$$

Czyli do wyliczenia każdego następnego, potrzebnego nam ilorazu różnicowego również bierzemy poprzednio wyliczone. Można to pokazać graficznie w postaci takiego schematu²:



Kontynuujmy nasz przykład. Żeby wyznaczyć wielomian interpolacyjny, mamy już wielomiany Newtona, musimy jeszcze wyznaczyć następujące ilorazy różnicowe:

$$a_0 = f(x_0) \quad (32)$$

$$a_1 = f[x_0, x_1] \quad (33)$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2] \quad (34)$$

$$a_3 = f[x_0, x_1, x_2, x_3] \quad (35)$$

Stosując definicję przyrostową:

$$a_1 = f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1 \quad (36)$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{4 - 1}{2 - 1} = 3 \quad (37)$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1 \quad (38)$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{9 - 4}{3 - 2} = 5 \quad (39)$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = \frac{5 - 3}{3 - 1} = 1 \quad (40)$$

$$a_3 = f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{1 - 1}{3} = 0 \quad (41)$$

Jak widać ilorazy różnicowe też można liczyć przyrostowo. Ta szczególna właściwość powoduje również, że w tym wypadku nie trzeba tworzyć układu równań (podobnie jak w przypadku wielomianów Lagrange'a). Wielomian interpolacyjny możemy zapisać bezpośrednio:

²Ogólny wzór na dowolny iloraz różnicowy to: $f[x_0, x_1, \dots, x_N] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_N] - f[x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]}{x_N - x_0}$

$$P_3(x) = \sum_{n=0}^3 a_n \cdot N_n(x) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 1 \cdot (x^2 - x) + 0 \cdot (x^3 - 3x^2 + 2x) = x^2 \quad (42)$$

Ponieważ jest to interpolacja wielomianowa, wynik oczywiście jest taki sam jak w pozostałych rozwiązaniach tego przykładu. To co wyróżnia wielomiany Newtona i koniecznie musisz to zrozumieć, to to jak się zachowują w momencie kiedy dołożymy kolejny punkt do danych wejściowych (w naszym przykładzie 5 punkt). Nie będę teraz tego wyprowadzał (to bardzo dobre ćwiczenie i nie jest zbyt trudne więc Cię zachęcam), ale okazuje się, że nowy wielomian interpolacyjny dla 5 punktów powstanie ze starego 4-punktowego poprzez dodanie następującej poprawki:

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n \cdot N_n(x) = P_{N-1}(x) + a_N \cdot N_N(x) \quad (43)$$

Zatem, dla naszego konkretnego przykładu (przejście z 4 do 5 punktów, czyli $N = 4$):

$$P_4(x) = \sum_{n=0}^4 a_n \cdot N_n(x) = P_3(x) + a_4 \cdot N_4(x) \quad (44)$$

Ta obserwacja jest kluczowa w analizie błędów z której wynikają bardzo ważne wnioski praktyczne dla interpolacji, ale również dla pozostałych metod numerycznych jakie poznamy na tym wykładzie, ponieważ interpolacja będzie ich nieodłączną częścią. Ten dodatkowy czynnik składa się z kolejnego ilorazu różnicowego i kolejnego wielomianu Newtona.

DOKŁADNOŚĆ INTERPOLACJI WIELOMIANOWEJ I JAKOŚĆ ODWZOROWANIA KSZTAŁTU

Wiemy już jak wyliczać wielomiany interpolacyjne, ale dalej nasze procedury nie gwarantują, że kształt odwzorowany poza węzłami dobrze oddaje kształt oryginalny. Czas zatem wprowadzić zestaw reguł pozwalający nam zapewnić tę cechę. Niestety jak zaraz zobaczymy, ogólny błąd interpolacji (poza węzłami) zależy również od kształtu i właściwości funkcji oryginalnej. Zatem właściwy proces interpolacji przeprowadzonej w celu odtworzenia kształtu musi uwzględniać dodatkową wiedzę dotyczącą podstawowej zależności pochodzącą z innych źródeł (np. fizyki rozwiązywanego problemu). Nawet jeżeli takiej wiedzy nie mamy, to dalej można uzyskać dużą dokładność, jeżeli spełnimy pewne warunki, które jednak znacznie zwiększają złożoność problemu i nie zawsze są możliwe do implementacji. Zatem aby sprawnie posługiwać się interpolacją jako narzędziem musimy zrozumieć jak proces interpolacji przebiega i o czym mówi analiza błędów interpolacji.

Nasza analizę zaczynamy od ogólnego problemu. Załóżmy, że mamy $N+1$ węzłów (gdzie N to stopień wielomianu interpolującego te węzły). Ilość węzłów i ich położenie są w naszej analizie dowolne. Zapišemy nasze dane wejściowe tak:

$$\Delta_N \subset [a, b], \quad \Delta_N = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\} \quad (45)$$

I przez Δ_N rozumiemy zbiór węzłów interpolacji znajdujących się w przedziale $[a, b]$.

Założmy teraz, że już rozwiązaliśmy nasz problem interpolacji, którąś z poznanych metod. W efekcie uzyskaliśmy wielomian interpolacyjny stopnia N , przechodzący przez te węzły, który oznaczać będziemy jako $P_N(x)$. Skoro ten wielomian jest rozwiązaniem naszego problemu, to znaczy, że przechodzi przez wszystkie nasze oryginalne węzły i w samych węzłach jego wartość odpowiada wartości funkcji oryginalnej $f(x)$:

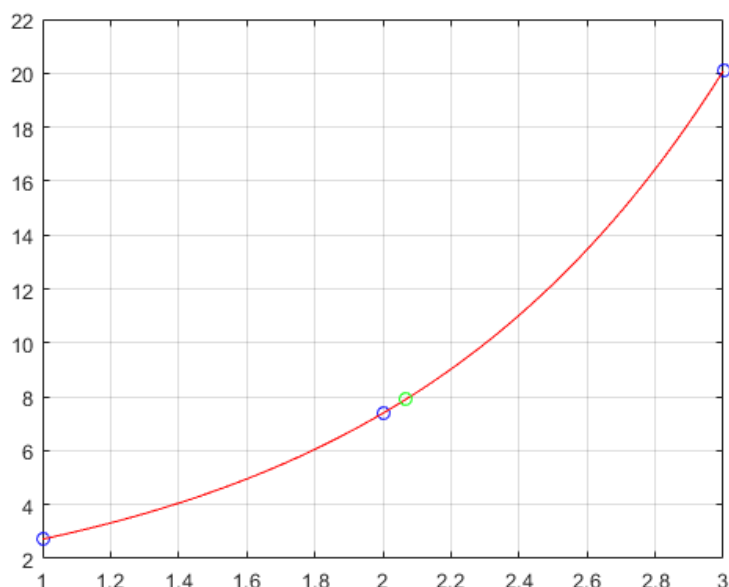
$$P_N(x) = f(x) \quad \text{dla} \quad x \in \Delta_N \quad (46)$$

W samych węzłach błąd rozwiązania jest oczywiście równy 0:

$$\delta = f(x) - P_N(x) = 0 \quad \text{dla} \quad x \in \Delta_N \quad (47)$$

Teraz zajmijmy się tym co dzieje się poza węzłami. Przypuśćmy, że do naszego zbioru węzłów Δ_N dodamy kolejny węzeł o dowolnym położeniu wewnątrz przedziału $[a, b]$. Oznaczmy go jako x_i .

Przez nasz nowy zbiór starych węzłów poszerzony o nowy węzeł x_i : $\Delta_N \cup x_i$ możemy przeprowadzić następną interpolację, uzyskując w ten sposób nowy wielomian interpolacyjny stopnia $N+1$ oznaczany dalej jako $P_{N+1}^i(x)$. Indeks 'i' u góry oznacza, że nasz wielomian został policzony z uwzględnieniem dodatkowego węzła x_i . W oczywisty sposób ten wielomian również przechodzi przez wszystkie węzły i błąd tego odwzorowania w nich wynosi 0:



Rysunek 7: Funkcja $e^x/N!$ z wartościami w węzłach oraz iloraz różnicowy $f[x_0, x_1, x_2]$ (zielone kółko) jako przybliżenie pochodnej w punkcie ξ leżącym w pobliżu węzła.

$$P_{N+1}^i(x) = f(x) \quad \text{dla} \quad x \in \Delta_N \cup x_i \quad (48)$$

Mamy teraz dwa wielomiany, z których wszystkie przechodzą przez oryginalne węzły należące do Δ_N , ale tylko jeden z nich przechodzi przez x_i . Oznacza to, że odejmując od siebie te dwa wielomiany w punkcie x_i możemy obliczyć błąd odwzorowania w tym punkcie przez wielomian, który przez niego nie przechodzi:

$$\delta(x_i) = P_N(x_i) - P_{N+1}^i(x_i) \quad (49)$$

Musimy teraz powiązać wielomian $P_{N+1}^i(x)$ z wielomianem $P_N(x)$. Tutaj przydaje się analiza przedstawiona w rozdziale o interpolacji za pomocą wielomianów Newtona. Wynika z niej, że nowy wielomian interpolacyjny może być wyrażony za pomocą starego poprzez:

$$P_{N+1}^i(x) = P_N(x) + f[x_0, \dots, x_N, x_i]N_{N+1}(x) \quad (50)$$

gdzie $N_{N+1}(x)$ jest kolejnym wielomianem z ciągu wielomianów interpolacyjnych Newtona, a $f[x_0, \dots, x_N, x_i]$ jest ilorazem różnicowym zbudowanym z wyznaczonych poprzednio ilorazów różnicowych.

Okazuje się, że można udowodnić następujące twierdzenie (podane tutaj bez dowodu):

$$f[x_0, \dots, x_N, x_i] = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \quad (51)$$

Które mówi, że iloraz różnicowy budowany wg schematu opisanego przy omawianiu wielomianów Newtona można wyrazić za pomocą N-tej pochodnej funkcji oryginalnej. To przekształcenie jest bardzo istotne, bo jest podstawą do analizy właściwości wszystkich metod opierających się na interpolacji. Można myśleć o tym twierdzeniu, że mówi, że iloraz różnicowy liczony z N+1 punktów jest przybliżeniem N-tej pochodnej funkcji oryginalnej. Ale tylko przybliżeniem, co oznacza, że wartość obliczona za pomocą tego wzoru leży tylko w pobliżu właściwej wartości pochodnej. Najłatwiej zobrazować to za pomocą funkcji e^x , ponieważ jej pochodne pokrywają się z funkcją oryginalną.

Na rysunku zaznaczono funkcję $\frac{e^x}{N!}$ wraz z wartościami tej funkcji w węzłach (dla 3 węzłów – zatem $N=1^3$) oraz zielonym kółkiem wartość wyliczoną za pomocą ilorazu różnicowego $f[x_0, x_1, x_2]$.

Jak widać nie jest to wartość dokładna w p. $x_2=2$, a leży zaledwie w jej pobliżu. Niemniej wartość liczbowo równa wartości zwracanej przez iloraz istnieje, tylko nie dla $x=x_2$, ale dla liczby ξ leżącej w pobliżu naszego węzła, ale nie będącej naszym węzłem. Przytoczone wcześniej twierdzenie mówi, że w okolicy węzła dla którego liczymy iloraz różnicowy, zgodnie z metodyką wielomianów Newtona, zawsze istnieje taka wartość $x=\xi$, dla której wartość zwracana przez iloraz różnicowy jest dokładnie równa wartości pochodnej. Przez okolicę węzła rozumiemy w tym

³Zwróć uwagę na formę wzoru. Iloraz różnicowy liczony jest z n+1 punktów oryginalnych i punktu dodatkowego. Dlatego dla naszego przykładu z 3 punktami jeden jest „dodatkowy”, więc oryginalnie było 2 punkty $\rightarrow N=1$

przypadku przedział pomiędzy tym węzłem a sąsiednim. To co jest istotne dla analizy to to, że ξ istnieje i jest właśnie liczbą leżącą w okolicy naszego węzła. W związku z tym $f^{(N)}(\xi)$ również jest liczbą.

Wróćmy teraz do naszego przypadku. Mamy tutaj nasz dodatkowy węzeł, więc możemy zgodnie z omówionym powyżej twierdzeniem zapisać:

$$f[x_0, \dots, x_N, x_i] = \frac{f^{(N+1)}(\xi_i)}{(N+1)!} \quad (52)$$

gdzie do oznaczenia liczby ξ dodaliśmy indeks i , mówiący o tym, że ta liczba ξ jest właściwa tylko dla naszego dodatkowego węzła x_i . Jeżeli zmieniliby się położenie naszego dodatkowego węzła lub funkcja oryginalna, to liczba ξ przyjęłaby inną wartość, ale zawsze by istniała. W konsekwencji nasz błąd w punkcie x_i możemy zapisać jako:

$$\delta(x_i) = P_N(x_i) - P_N(x_i) - f[x_0, \dots, x_N, x_i]N_{N+1}(x_i) \quad (53)$$

$$\delta(x_i) = \frac{f^{(N+1)}(\xi_i)}{(N+1)!}N_{N+1}(x_i) \quad (54)$$

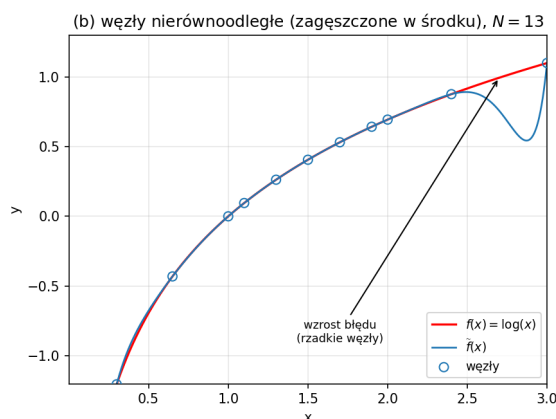
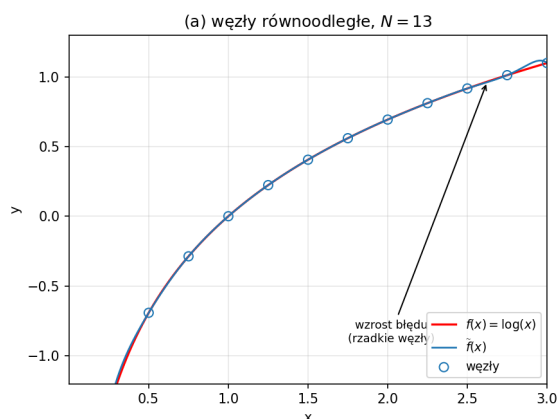
W ten sposób jesteśmy w stanie zanalizować błąd w jednym punkcie poza węzłami interpolacji oryginalnego wielomianu $P_N(x)$. Możemy teraz zauważyć, że nic nie mówiliśmy gdzie leży punkt x_i poza tym, że leży wewnątrz przedziału interpolacji $[a, b]$. Dla takiej samej funkcji oryginalnej $f(x)$ w miarę jak będziemy zmieniać położenie punktu x_i jedyne co się będzie zmieniać to wartość ξ_i . Można więc powiedzieć, że błąd interpolacji wewnątrz przedziału $[a, b]$ wynosi:

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!}N_{N+1}(x) \quad (55)$$

Widzimy, że ogólnie błąd interpolacji składa się z dwóch części – części zależnej od właściwości funkcji oryginalnej oznaczonej w powyższym wzorze na czerwono. Oraz części oznaczonej na niebiesko, która jest kontrolowana przez właściwości wielomianów Newtona.

Zacznijmy od drugiej (niebieskiej części). W oczywisty sposób błąd interpolacji rośnie wtedy, kiedy rośnie wartość $N+1$ wielomianu Newtona w przedziale $[a, b]$. Co do zasady więc im wyższego stopnia jest ten wielomian tym większy może być błąd dla pewnych wartości przedziału $[a, b]$. Ponieważ stopień wielomianu jest ściśle zależny od ilości węzłów, to możemy sformułować naszą pierwszą zasadę. **Należy unikać przeprowadzania interpolacji pojedynczym wielomianem na dużym zbiorze węzłów ze względu na możliwość znacznego przyrostu błędów w pewnych obszarach zakresu interpolacji $[a, b]$.** Oczywiście teoretycznie jest możliwe stworzenie takiego przypadku, kiedy to zjawisko nie będzie obserwowane, ale w ogólnym przypadku występuje (np. takie zjawisko nie wystąpi, jeżeli oryginalną zależnością był też wielomian).

Można postawić pytanie w którym miejscu przedziału $[a, b]$ wystąpi ten omawiany wzrost błędów. Okazuje się, że wpływ na to ma w znacznym stopniu sposób rozłożenia węzłów wewnątrz przedziału $[a, b]$. Jako „regułę kciuka” należy przyjąć, że błąd będzie największy w obszarze w którym „lokalna gęstość węzłów” będzie najmniejsza. Poniżej pokazano dwie interpolacje wykonane na tym samym przedziale i z taką samą ilością węzłów – raz z węzłami równo rozłożonymi na przedziale (a), a drugi raz z węzłami nierówno rozłożonymi (b). W przykładzie tym oryginalną funkcją jest $\log(x)$, czyli funkcja gładka. Znaczenie tego faktu zrozumiesz za chwilę, kiedy przejdziemy do pierwszego czynnika wzoru na błąd, a przedziałem interpolacji przedział $[0.001, 3]$. Strzałkami zaznaczono obszary wzrostu błędów odwzorowania poza węzłami.



Rysunek 8: Interpolacja $\log(x)$ na $[0.001, 3]$, 13 węzłów: (a) węzły równoodległe, (b) węzły nierównoodległe (zagęszczone w środku, rzadsze przy prawym końcu). Czerwona krzywa – funkcja oryginalna, niebieska krzywa – funkcja interpolująca, niebieskie kółka – węzły. Strzałki wskazują obszary wzrostu błędu poza węzłami – w (a) praktycznie niewidoczny, w (b) wyraźna oscylacja przy prawym brzegu, dokładnie tam, gdzie lokalna gęstość węzłów jest najmniejsza.

Z powodu przedstawionych właściwości bardzo często (najczęściej) stosuje się interpolację z węzłami równoodległymi (o ile to tylko możliwe), zapewniając w ten sposób eliminację obszarów w których ten efekt stawałby się silnie dominujący. Równoodległe węzły mają wielką zaletę praktyczną, ponieważ nie tylko minimalizują omawiany efekt, ale są również łatwe do realizacji praktycznej np. poprzez stałą częstotliwość próbkowania, a także mają pewne korzystne właściwości w bardziej skomplikowanych metodach.

Istnieje też inne rozwiązanie zaproponowane przez Czebyszewa, rzadziej implementowane w praktyce. Głównym problemem jest fakt, że wymaga ono posiadania umiejętności wpływania na rozłożenie węzłów wewnątrz przedziału $[a,b]$ co często jest trudne w realizacji. Rozwiązanie to polega na takim doborze rozkładu węzłów interpolacji wewnątrz przedziału $[a,b]$, który minimalizuje błąd wyrażony w postaci estymaty:

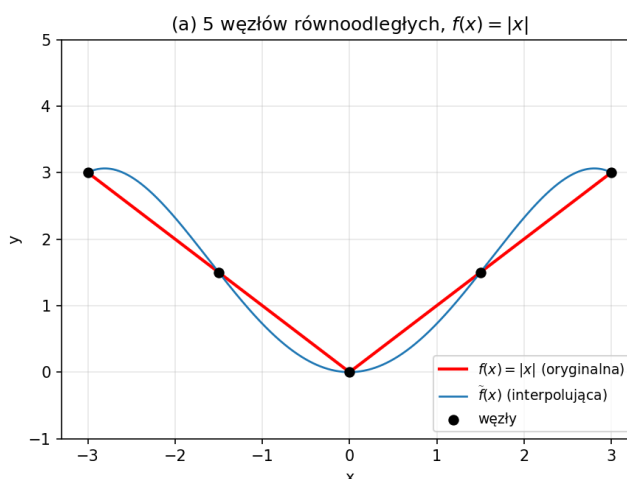
$$|\delta| \leq \frac{\|f^{(N+1)}(x)\|_{\infty}}{(N+1)!} |N_{N+1}(x)| \quad (56)$$

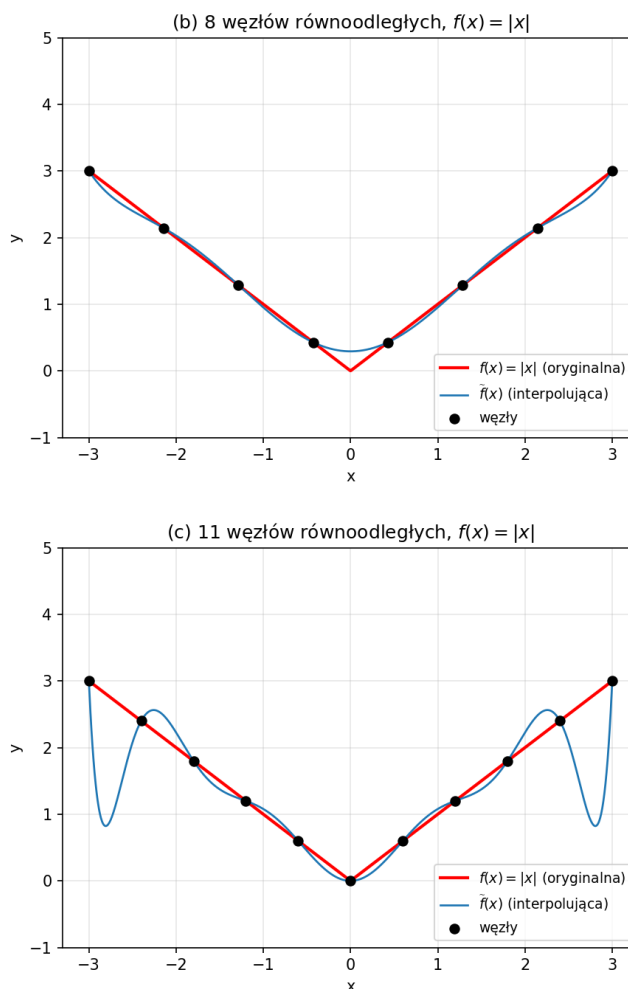
Teoria za tym stojąca nie będzie tutaj przytaczana, ale o sposobie Czebyszewa należy myśleć jak to sposobie doboru takiego rozkładu węzłów, że spośród wszystkich wielomianów Newtona mogących powstać dla $N+1$ węzłów powstanie taki, którego błąd w całym przedziale $[a,b]$ będzie najmniejszy z możliwych. Jest to więc dobór optymalny z punktu widzenia jakości odwzorowania poza węzłami interpolacji. Położenie węzłów Czebyszewa podane jest następującym wzorem:

$$x_j = \frac{1}{2}(b-a) \cos\left(\frac{(2j+1)\pi}{2N+2}\right) + \frac{1}{2}(a+b) \quad j = 0, 1, \dots, N \quad (57)$$

Taki dobór węzłów minimalizuje opisany efekt, ale go nie eliminuje. Wraz ze wzrostem liczby węzłów co do zasady błąd dalej będzie wzrastał.

Przyjrzyjmy się teraz pierwszej (czerwonej) części wzoru na błąd. Po pierwsze widzimy, że błąd jest odwrotnie proporcjonalny do $(N+1)!$. Z czego wynika druga reguła: **zwiększanie ilości węzłów powoduje spadek błędu odwzorowania poza węzłami**. Warto zwrócić uwagę, że jest ona dokładnie sprzeczna z regułą pierwszą. W praktyce zachodzą oba zjawiska. Omówiliśmy już wpływ rozkładu węzłów na błąd. O ile rozkład ten jest dobry (zapewnia mały błąd i minimalizację efektu opisanego wcześniej) to dołożenie kolejnego węzła faktycznie poprawia wynik interpolacji. W którymś jednak momencie efekt, który opisaliśmy wcześniej zaczyna dominować. Wiemy już, że stosunkowo dobrym rozwiązaniem jest równomierny rozkład węzłów. Poniższy rysunek pokazuje kolejne interpolacje ze zwiększającą się ilością węzłów:





Rysunek 9: Progresja liczby węzłów interpolacji $f(x) = |x|$ na $[-3, 3]$: 5, 8 i 11 węzłów równoodległych. Czerwona krzywa – funkcja oryginalna, niebieska krzywa – funkcja interpolująca, czarne kółka – węzły. Błąd maleje przy przejściu z 5 do 8 węzłów, ale rośnie gwałtownie przy 11 – klasyczny efekt Rungego, najsilniejszy przy brzegach przedziału (tam lokalna gęstość węzłów jest najmniejsza).

Jak widać dla przyjętego przedziału zwiększanie ilości węzłów z 5 do 8 zwiększa dokładność odwzorowania pomiędzy węzłami interpolacji. Ale dalsze dokładanie węzłów powoduje już znaczny wzrost błędu odwzorowania wg opisywanego wcześniej mechanizmu. Występuje on na brzegach przedziału, ponieważ dla węzłów równoodległych obszarem o lokalnie niższej gęstości węzłów są właśnie końce przedziałów interpolacji (brakuje węzłów poza obszarem interpolacji). Efekt ten nosi nazwę efektu Rungego. To dla jakiej ilości węzłów nastąpi zależy od przedziału interpolacji i sposobu rozłożenia węzłów.

Wreszcie we wzorze na błąd mamy też czynnik $f^{(N+1)}(\xi(x))$. Pamiętając czym jest liczba ξ można powiedzieć, że błąd będzie tym większy im wyższą wartość będzie miała $N+1$ pochodna funkcji oryginalnej w obszarze interpolacji (liczba ξ leży w pobliżu węzła dla którego jest liczona, a więc w obszarze interpolacji). Na tę część błędu nie mamy wpływu z poziomu metod numerycznych. Warto jednak wiedzieć, że najlepiej interpolacji ulegają funkcje gładkie. **Gładkość w ujęciu matematycznym oznacza, że dana funkcja $f(x)$ ma ciągłe $N+1$ pochodnych w przedziale interpolacji.** Im dalsza od tego ideału jest nasza zależność oryginalna tym większemu wcześniej opisanemu efektowi ulegają wzmocnieniu: efekty Rungego będzie widać już dla mniejszej ilości węzłów niż dla funkcji gładkiej i będą większe, będzie można użyć mniejszej ilości węzłów bez zwiększania błędu ogólnego interpolacji. W praktyce jest to ważny wniosek dla implementujących kody symulatorów fizycznych. Muszą oni szukać takich postaci równań fizycznych, które zapewnią jak najlepsze właściwości numeryczne. Szczególnie duży problem sprawiają funkcje nie gładkie np. mające nieciągłą pochodną w przedziale $[a, b]$. Przykład pokazany był wcześniej gdyż eksperyment z liczbą błędów robiliśmy na funkcji $|x|$, która ma nieciągłą pochodną. Dlatego właśnie widzieliśmy tam silny efekt Rungego dla względnie małej ilości węzłów.

Reasumując rozważania tego przedziału możemy zapisać reguły dobrego interpolowania:

- Ilość węzłów interpolacji wewnątrz przedziału nie może być za duża ze względu na wzrost błędu odwzorowania.

- b) Trudno jest określić optymalną ilość węzłów bo zależy ona od funkcji interpolowanej i jej właściwości w przedziale interpolacji, samego przedziału interpolacji i sposobu rozkładu węzłów interpolacji wewnątrz tego przedziału.
- c) Należy dążyć do tego, żeby w przedziale interpolacji funkcja była gładka. Można to zapewnić w niektórych przypadkach np. poprzez podział przedziału $[a, b]$ wg punktu nieciągłości i wykonanie dwóch interpolacji.

Te reguły nie są ujęte w formalizmie matematycznym używanym do rozwiązywania problemu interpolacji więc ich zachowanie zależy wyłącznie od tego kto posługuje się metodami numerycznymi służącymi interpolacji (użytkownika).

SPLINE – INTERPOLACJA ZŁOŻONA

Biorąc pod uwagę wnioski z analizy błędu interpolacji wielomianowej, 99% praktycznych implementacji interpolacji robionej w celu odwzorowania kształtu pomiędzy węzłami interpolacji korzysta ze spline (metody funkcji sklepanych), która implementuje w sobie wszystkie wyprowadzone wnioski.

Zacznijmy jednak od tego czym jest spline. Przez to określenie rozumie się każdą metodę polegającą na tym, że przedział interpolacji dzieli się na podprzedziały, w każdym z nich przeprowadza się interpolację cząstkową. Jako rozwiązanie rozumie się sumę tych cząstkowych interpolacji. Funkcjami używanymi wewnątrz tych podprzedziałów nie muszą być wielomiany, mogą to być np. funkcje stałe (spline schodkowy), albo dowolne inne. Naszą analizę dokładności przeprowadziliśmy jednak dla interpolacji wielomianowej. Spline jest mechanizmem pozwalającym wbudować w metodę określone przez nas reguły dobrej interpolacji. Typowo bowiem:

- a) Przedział dzieli się na małe podprzedziały, a stopień wielomianu interpolującego wewnątrz pojedynczego podprzedziału jest niewielki. Co zapewnia minimalizację efektów związanych z ilością węzłów
- b) W naturalny sposób wyizolowane są wszelkie nieciągłości i problematyczne obszary wewnątrz przedziału $[a, b]$, które powodują wzrost błędu, ale tylko w pojedynczym podprzedziale, nie mają wielkiego efektu na sumę funkcji, więc poza problematycznym podprzedziałem odwzorowanie dalej jest względnie dobre

Dlatego spline jest podstawowym sposobem interpolacji używanej do odtworzenia kształtu. Zazwyczaj stosuje się wielomiany niskiego stopnia. Najczęściej spotykany jest spline wykorzystujący wielomian 3 stopnia tzw. spline kubiczny - jest to wielomian najmniejszego stopnia, który nie jest „U-kształtny” (formalnie: to najniższy stopień, przy którym wymóg ciągłości pochodnych między podprzedziałami – patrz punkt b) wyżej – obejmuje też drugą pochodną, czyli krzywiznę, a nie tylko pierwszą, dzięki czemu krzywizna nie „skacze” na granicach podprzedziałów i cały przebieg wygląda dla oka gładko, nie tylko bez załamań kierunku), ale spotyka się też spline kwadratowy (wielomian 2 stopnia). Stosunkowo rzadziej inne typy wielomianów (pomijam tutaj inne typy funkcji – takie spliny też się spotyka).

Od spline wielomianowego wymagamy przede wszystkim dobrego odwzorowania kształtu oryginalnej zależności co powoduje, że budowa takiej interpolacji różni się od tego o czym mówiliśmy poprzednio. Jest ona najczęściej zoptymalizowana pod funkcje gładkie. Splinem może być prosty podział na podprzedziały i sklepanie ich na brzegach np. mając 11 punktów i wybrany wielomian 2 stopnia dzielimy przedział na 5 podprzedziałów niezachodzących na siebie. Inny przykład to 16 punktów i wielomian 3 stopnia – mamy wtedy 5 niezachodzących na siebie przedziałów. Takie podejście nie daje jednak najlepszych efektów. Co zresztą zrobić jeżeli mamy wybrany wielomian 3 stopnia a punktów 13?

Dlatego w typowym spline za przedział przyjmujemy dwa sąsiednie węzły. W tym przypadku ilość węzłów w podprzedziale nie ma związku ze stopniem wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału i wynosi N . W przypadku takiego spline interpolacyjny układ równań liniowych budowany jest inaczej niż dla zwykłej interpolacji.

Przyjrzyjmy jak buduje się taki układ równań liniowych, którego rozwiązaniem jest rozwiązanie problemu interpolacji spline.

- a) Wiemy, że w każdym z podprzedziałów funkcje interpolujące muszą przechodzić przez węzły interpolacji.

$$S_M(x_n) = f(x_n) \quad \text{dla } n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (58)$$

$$S_M(x_{n+1}) = f(x_{n+1}) \quad \text{dla } n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (59)$$

Gdzie $S_M(x)$ to wielomian interpolacyjny stopnia M w podprzedziale. Pomiędzy każdymi dwoma węzłami inny. Na tej podstawie możemy stworzyć tylko część warunków. Np. dla spline kwadratowego jeżeli ogółem mieliśmy 16 punktów to mielibyśmy 15 podprzedziałów. Zatem potrzebowalibyśmy $15 \times 3 = 45$ współczynników, a mamy tylko 30^4 równań.

Inny przykład to 16 punktów i spline kubiczny. Mamy wtedy też 15 podprzedziałów i 30 równań, a szukamy $15 \times 4 = 60$ współczynników.

- b) Dlatego dalej najczęściej posługujemy się wymogiem gładkości funkcji będącej sumą funkcji cząstkowych. Na brzegach przedziału nie może być „ostrego przejścia” (zakładamy, że oryginalna zależność była gładka). Co możemy zapisać tak – pochodna „lewostronna” i „prawostronna” na granicy podprzedziału muszą być równe sobie:

$$\left. \frac{ds_M(x)}{dx} \right|_{x=x_{n+1}} = \left. \frac{ds_M(x)}{dx} \right|_{x=x_{n+1}} \quad (60)$$

$$\left. \frac{d^2 s_M(x)}{dx^2} \right|_{x=x_{n+1}} = \left. \frac{d^2 s_M(x)}{dx^2} \right|_{x=x_{n+1}} \quad (61)$$

To dodaje nam tyle równań, ile było granic podprzedziałów. W naszym przykładzie ze spline kwadratowym zastosowalibyśmy tylko 1 pochodną (ogólnie $M-1$ pochodnych, gdzie M to stopień wielomianu interpolującego w podprzedziale) i daje nam to dodatkowe 14 równań (tyle było granic). W przykładzie ze spline kubicznym mielibyśmy również 14 granic, ale wymóg dotyczyłby również 2 pochodnej więc łącznie mielibyśmy 28 równań.

- c) Zawsze jednak będzie brakowało pewnej liczby równań pochodzących z brzegów przedziału interpolacji – dokładnie $M - 1$ (dla najpopularniejszego w praktyce spline'u kubicznego, gdzie $M = 3$, wychodzą dokładnie 2 brakujące równania – tyle, ile podaje się zwykle w podręcznikach). Pozostałe $M - 1$ równań (dla spline'u kubicznego: dwa) przyjmujemy dowolnie, a opisują one to jak zachowywać się będzie funkcja interpolująca na brzegach przedziału. Popularnymi wyborami są:

- Zadanie znanej wartości nachylenia (pierwszej pochodnej) funkcji na krańcach przedziału (clamped spline)
- Założona krzywizna (druga pochodna) na krańcach przedziału równa pewnej wartości s_0 (spline naturalny) – często przyjmuje się $s_0=0$

$$\left. \frac{d^2 s_0(x)}{dx^2} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{d^2 s_{N-1}(x)}{dx^2} \right|_{x=x_N} = s_0 \quad (62)$$

- Pochodne na krańcach przedziału mają być sobie równe (spline periodyczny)

Mając $4N$ równań możemy rozwiązać układ równań liniowych podobnie jak w zwykłej interpolacji. Zwróć jednak uwagę, że technika spline jest przystosowana i często wykorzystywana do takiej interpolacji, której nie bylibyśmy w stanie zrobić pojedynczym wielomianem tzn. dla interpolacji na podstawie bardzo wielu punktów. W samej swojej istocie technika ta te produkuje wiele równań dla pojedynczego punktu. W efekcie układy równań mogą mieć spore rozmiary, kwalifikujące je do rozwiązywania za pomocą metod iteracyjnych, a nie metod algebraicznych rozwiązywania układów równań liniowych. Wiemy z wykładu o równaniach liniowych, że metody iteracyjne działają dobrze kiedy macierz układu A spełnia pewne właściwości np. jest silnie diagonalnie dominująca. Dlatego układ równań spline często implementowany jest w postaci przekształconej tak, żeby zapewnić silną diagonalną dominację. Przykładowy układ równań tego typu może mieć budowę ogólną⁵:

$$\begin{bmatrix} 2 & w_1 & 0 & \cdots & 0 \\ u_2 & 2 & w_2 & \cdots & 0 \\ 0 & u_3 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & \cdots & 2 & w_{N-4} & 0 \\ 0 & & \cdots & u_{N-3} & 2 & w_{N-3} \\ 0 & & \cdots & 0 & u_{N-2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1^* \\ b_2^* \\ b_3^* \\ \vdots \\ b_{N-4}^* \\ b_{N-3}^* \\ b_{N-2}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_{N-4} \\ v_{N-3} \\ v_{N-2} \end{bmatrix} \quad (63)$$

⁴ Jeżeli dziwi Cię ta liczba to zwróć uwagę, że przez każdy punkt poza skrajnymi przechodzą dwa wielomiany interpolacyjne

⁵ Odpowiednie przekształcenia to: $b_n^* = \frac{b_n}{3}$, $v_n = \left(\frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h_n} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}))}{h_n} \right) / (h_{n-1} + h_n)$, $u_n = \frac{h_{n-1}}{h_{n-1} + h_n}$, $w_n = \frac{h_n}{h_{n-1} + h_n}$, $h_n = x_{n+1} - x_n$

Nie wchodząc w szczegóły zwróć uwagę, że taka macierz jest silnie diagonalnie dominująca co zapewnia, że rozwiązanie tego układu równań metodami iteracyjnymi jest bardzo dokładne.

Należy zwrócić także uwagę, że splineów może być bardzo wiele rodzajów. Tutaj omówiliśmy bardziej szczegółowo spline wielomianowy – używany do odwzorowania kształtu. Nawet wtedy możemy mówić o spline kubicznym, kwadratowym itd., o spline naturalnym, cyklicznym itd. A przecież mogą być zastosowane również inne funkcje niż wielomiany. Dodatkowo często można spotkać bardziej skomplikowane implementacje zapewniające jakieś korzystne cechy np. właściwe odwzorowanie płaskich fragmentów przebiegów oryginalnych. Korzystając ze spline najlepiej jest kontrolować to co dana implementacja naprawdę robi i jej właściwości numeryczne.

INTERPOLACJE TRYGNOMETRYCZNE

Zostawiamy teraz wielomiany jako funkcje interpolujące i wracamy do ogólnej postaci interpolacji. Zajmiemy się teraz interpolacją z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych. Tego typu interpolacja ma istotne znaczenie dla funkcji okresowych, jej szczególnym rodzajem jest dyskretna transformata Fouriera (DFT). Zanim jednak przejdziemy do samej transformaty zastanowimy się nad inną interpolacją trygonometryczną opisaną poniżej – interpolacją za pomocą szeregu Fouriera (nie mylić z transformatą Fouriera). Wszystkie interpolacje trygonometryczne mają pewne wspólne cechy i łatwiej będzie nam je zrozumieć na prostszym przykładzie niż DFT, której formalizm matematyczny jest trochę bardziej skomplikowany. Sama interpolacja trygonometryczna przedstawiona w tym rozdziale może zostać wykorzystana do odwzorowania kształtu przebiegów okresowych, w istocie wszystkie interpolacje trygonometryczne w swojej zasadzie działania operują na funkcjach okresowych. To jak przechodzimy z analizą sygnałową do funkcji nieokresowych zobaczymy w następnym rozdziale.

Zgodnie z podstawową procedurą interpolacyjną musimy zbudować układ równań liniowych, a do tego potrzebujemy ciągu funkcji, które będziemy wybierać w miarę potrzeb do jego budowy. Prosta interpolacja trygonometryczna w podstawowej wersji przyjmuje następujący ciąg⁶:

$$\varphi_0(x) = 1 \quad (65)$$

$$\varphi_n(x) = \sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \quad \text{gdzie } n \text{ jest nieparzyste} \quad (66)$$

$$\varphi_n(x) = \cos\left(\frac{n}{2}x\right) \quad \text{gdzie } n \text{ jest parzyste i większe od } 1 \quad (67)$$

Zwróć uwagę, że n jest tu numerem kolejnym funkcji w ciągu, a nie bezpośrednio jej częstotliwością – $\sin$ i $\cos$ tej samej częstotliwości mają kolejne indeksy n (np. $\varphi_1(x) = \sin(x)$ i $\varphi_2(x) = \cos(x)$ to para o częstotliwości 1, $\varphi_3(x) = \sin(2x)$ i $\varphi_4(x) = \cos(2x)$ to para o częstotliwości 2, itd.).

Od takiej interpolacji wymagamy dodatkowo, że nie może istnieć czynnik o jakiejś częstotliwości, który nie ma pary $\sin$ i $\cos$ tej samej częstotliwości tzn. nie może być takiej sytuacji, że np. dla dwóch punktów mamy $\varphi_0(x) = 1$ i $\varphi_1(x) = \sin(x)$, ale nie mamy $\varphi_2(x) = \cos(x)$. Oznacza to, że nakładamy ograniczenie na ilość węzłów w danych wejściowych, która zawsze musi być nieparzysta. Tego typu ograniczenia w przypadku interpolacji trygonometrycznych są często spotykane, choć nie zawsze dotyczą konkretnie tego wymogu (w przypadku np. metody FFT ograniczenie ma inną postać).

Wypiszmy sobie podstawowe właściwości takiej interpolacji w punktach:

- Pod uwagę brana jest tylko nieparzysta ilość punktów. Powstaje zatem pytanie co zrobić jeżeli w danych wejściowych mieliśmy parzystą ilość?

⁶Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że taki zapis jest nadmiernie skomplikowany bo można by zapisać (i czasami się to spotyka), że ciąg funkcji interpolacyjnych wynosi:

$$\tilde{f}(x) = p_0 + \sum_{n=1}^{\frac{N}{2}} p_n \sin(nx) + p_{n+1} \cos(nx) \quad (64)$$

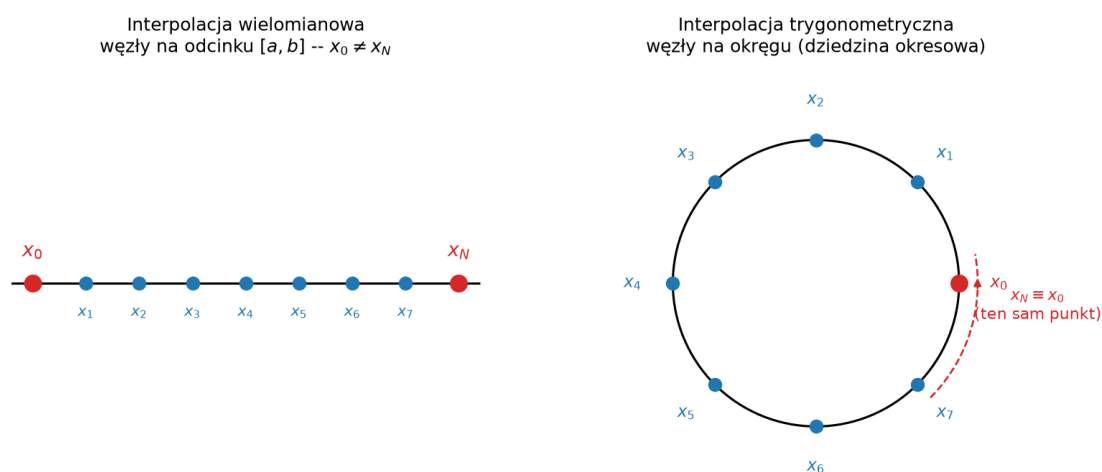
Jest to poprawna postać, ale może powodować problemy z indeksacją. Tutaj nie mamy do czynienia z wielomianami, więc $N+1$ oznacza liczbę punktów, ale nie oznacza już żadnego stopnia wielomianu. Niektórym osobom taka postać może sugerować, że dla każdego węzła przypisujemy sumę $\sin(nx) + \cos(nx)$, podczas gdy każdemu węzłowi przypisujemy albo $\sin(nx)$, albo $\cos(nx)$ a nie oba (co w powyższym wzorze jest uwzględnione w indeksach współczynników p)

- Taki ciąg funkcji interpolacyjnych ma podstawowy okres 2π (bo najmniejsza częstość – największy okres – dowolnej z tych funkcji wynosi właśnie 2π). Co zatem zrobić jeżeli okres naszego przebiegu jest dłuższy/krótszy od 2π ? Alternatywnie można zapytać, co zrobić jeżeli chcemy tej interpolacji użyć do odwzorowania przebiegu, który nie jest okresowy (choć formalnie interpolacje te służą do odwzorowywania przebiegów okresowych)?

Zanim przejdziemy dalej, warto odpowiedzieć sobie na pytanie ukryte za tymi dwoma punktami: czym różni się rozmieszczenie węzłów w interpolacji trygonometrycznej od rozmieszczenia węzłów, które znamy z interpolacji wielomianowej?

Przy interpolacji wielomianowej węzły $x_0, x_1, \dots, x_N$ leżą na odcinku $[a, b]$ o dwóch **różnych** krańcach – $x_0 \neq x_N$, to dwa odrębne punkty i każdy niesie osobną, niezależną informację o funkcji. Przy interpolacji trygonometrycznej zakładamy, że funkcja jest okresowa, a to zmienia naturę samej dziedziny: punkt $x = 0$ i punkt $x = 2\pi$ to w istocie **ten sam punkt** funkcji okresowej – tak jak na tarczy zegara godzina 0 i godzina 12 to ten sam moment doby. Zamiast odcinka o dwóch różnych krańcach mamy więc do czynienia z okresem „zwiniętym” w okrąg: koniec przedziału styka się z jego początkiem.

Rozmieszczenie węzłów: odcinek a okres



Rysunek 10: Rozmieszczenie węzłów: odcinek a okres. Po lewej – węzły interpolacji wielomianowej na odcinku $[a, b]$: niebieskie kółka to węzły wewnętrzne, czerwone – dwa różne krańce x_0 i x_N . Po prawej – węzły interpolacji trygonometrycznej na okręgu (jeden okres): niebieskie kółka to kolejne węzły $x_0, \dots, x_{N-1}$, czerwona przerywana strzałka pokazuje, że domknięcie okresu wraca do punktu startowego x_0 (czyli $x_N \equiv x_0$ to ten sam punkt, nie osobny węzeł).

Rysunek powyżej pokazuje tę różnicę. Po lewej – węzły interpolacji wielomianowej na odcinku, gdzie x_0 i x_N to wyraźnie różne punkty. Po prawej – węzły interpolacji trygonometrycznej rozłożone równomiernie na okręgu jednego okresu: ostatni punkt takiego rozkładu pokrywa się z pierwszym, więc nie jest to osobny, niezależny węzeł, tylko powrót do punktu startowego. Do tej konsekwencji wrócimy jeszcze przy transformacji DFT, gdzie policzymy dokładnie, ile w istocie różnych węzłów bierze w niej udział.

To są właśnie cechy wspólne wszystkich interpolacji trygonometrycznych, w tym DFT. Musimy więc na tym prostszym przypadku je zanalizować.

Sam proces rozwiązania problemu takiej interpolacji przybiera w standardowy poznany sposób: tworzony jest układ równań liniowych, którego rozwiązaniem jest rozwiązanie problemu interpolacji.

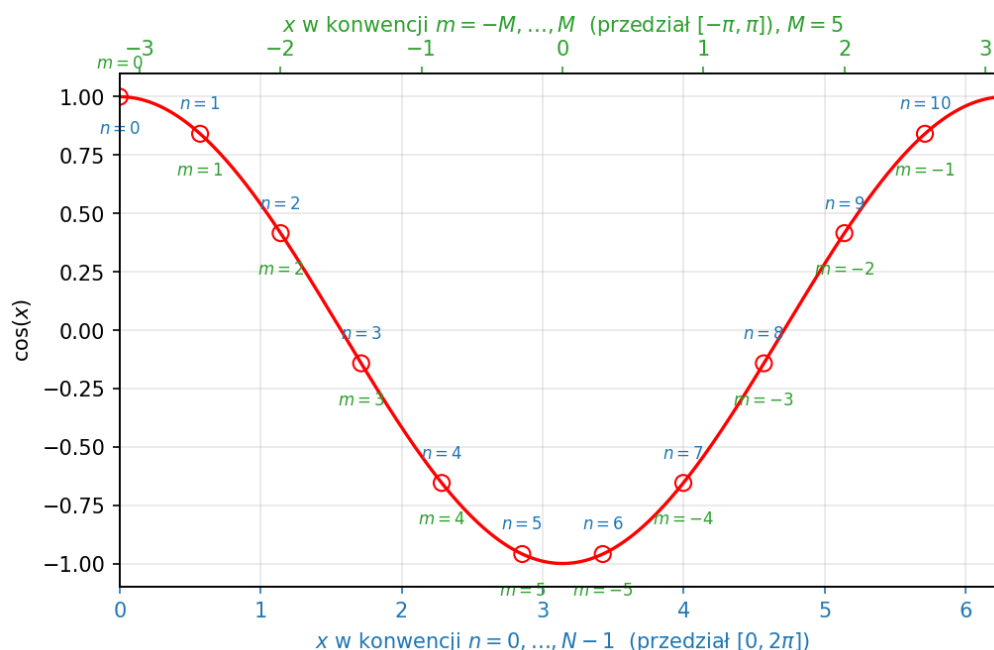
$$\begin{bmatrix} \varphi_N(x_0) & \varphi_{N-1}(x_0) & \cdots & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_N(x_1) & \varphi_{N-1}(x_1) & \cdots & \varphi_0(x_1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi_N(x_N) & \varphi_{N-1}(x_N) & \cdots & \varphi_0(x_N) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_N \\ p_{N-1} \\ \cdots \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \cdots \\ f(x_N) \end{bmatrix} \quad (68)$$

Aby zakończyć temat formalizmu matematycznego zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Przedział $[0, 2\pi]$ jest najczęściej podawany, ale tak naprawdę chodzi o okres. Dla ułatwienia obliczeń można też zapisać odpowiednie wzory dla przedziału $[-\pi, \pi]$, który ma tę zaletę, że jest symetryczny względem 0. Znajduje to odzwierciedlenie w indeksacji. W takim przypadku indeksy będziemy oznaczać jako M , dla odróżnienia od indeksów na przedziale $[0, 2\pi]$ i będą spełniały następującą zależność:

$$M = \frac{N-1}{2} \quad \left\langle -\frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2} \right\rangle \quad (69)$$

Można myśleć o tym jako o prostym przesunięciu osi, co zilustrowano poniżej – są to te same węzły z przedziału $[0, 2\pi]$ zaindeksowane na przedział $[-\pi, \pi]$ zwróć uwagę, że jest to odpowiednik przesunięcia o π , zatem wszystkie współczynniki wyjdą nam z ujemnym znakiem niż w przypadku przedziału $[0, 2\pi]$, ale ich wartość bezwzględna będzie taka sama.

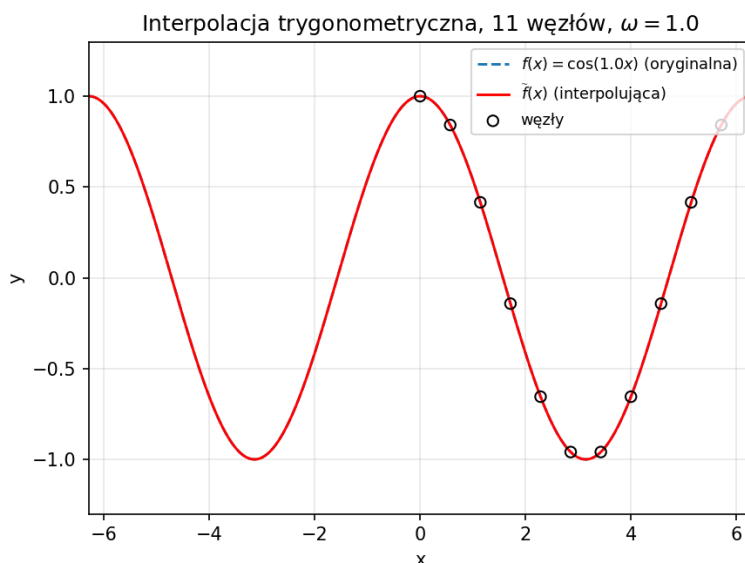
Przeindeksowanie węzłów: $n = 0, \dots, 10$ (dół) $\leftrightarrow m = -5, \dots, 5$ (góra), $N = 11$



Rysunek 11: Przeindeksowanie węzłów: $n = 0, \dots, N-1$ (dół, przedział $[0, 2\pi]$) na symetryczną konwencję $m = -M, \dots, M$ (góra, przedział $[-\pi, \pi]$), na przykładzie $N = 11$, $M = 5$. Czerwona krzywa to $\cos(x)$ (tylko tło ułatwiające odczyt położenia węzłów), czarne kółka – węzły; niebieskie etykiety n (dół) i zielone etykiety m (góra) opisują ten sam fizyczny węzeł w obu konwencjach numeracji.

Zajmiemy się na początek problemem drugim tzn. okresem funkcji. Jego rozwiązanie jest trywialne tzn. będziemy zawsze przekształcać nasz przedział interpolacji $[a, b]$ na zakres $[0, 2\pi]$ (w zasadzie na nasz przedział który mamy zaimplementowany w metodzie np. $[-\pi, \pi]$ dalej będę stosował dla czytelności tylko przedział $[0, 2\pi]$), potem dokonywać obliczeń, a następnie przekształcać z powrotem funkcję interpolującą na przedział $[a, b]$. Ta część procedury jest często pomijana w podręcznikach, bo formalnie problem interpolacji trygonometrycznej jest zdefiniowany na przedziale $[0, 2\pi]$. Mimo, że wydaje się to proste to istnieje tego bardzo ważna konsekwencja – **po przekształceniu w rzeczywistości nasza składowa o najmniejszej częstotliwości (największym okresie) ma okres dokładnie równy długości przedziału $[a, b]$, a każda następna składowa jest odpowiednią częścią częstotliwości odpowiadającej okresom długości przedziału $[a, b]$** . Jest to kluczowa obserwacja, dlatego, że w praktyce jeżeli wykonujemy interpolację na danych np. z przetwornika pomiarowego to mamy tych danych ograniczoną ilość. Długość czasu próbkowania nazywamy oknem próbkowania. W przypadku interpolacji trygonometrycznej do odwzorowania kształtu takiego przebiegu (powiedzmy że był to przebieg okresowy) **ciąg funkcji odwzorowujących kształt będzie różny w zależności od długości okna** choć nigdzie w samych wzorach na metodę nie będzie to ujęte. Jest to wynikiem formalnego przekształcenia naszego okna obserwacji na przedział 2π co jest wymagane dla przeprowadzenia procesu interpolacji trygonometrycznej. Na tym etapie nie ma to dla nas znaczenia bo o ile dalej kształt przebiegu oryginalnego jest dobrze oddany to może tak być. Problem pojawia się, kiedy chcemy użyć interpolacji do innego celu niż odwzorowanie kształtu.

Przypuśćmy zatem, że mamy naszą funkcję $\cos(x)$ i chcemy dokonać na niej interpolacji trygonometrycznej. Mamy 11 węzłów. Poniżej pokazano wynik i wartości współczynników (przerywana niebieska linia to funkcja oryginalna, czerwona linia to funkcja interpolująca, kółkami zaznaczono węzły, wykres rysowany w przedziale $[-2\pi, 2\pi]$ dla czytelności, ale interpolacja prowadzona na przedziale $[0, 2\pi]$):



Rysunek 12: Interpolacja trygonometryczna, 11 węzłów, $\omega = 1.0$: niebieska przerywana krzywa – oryginalna funkcja $f(x) = \cos(x)$, czerwona krzywa – funkcja interpolująca $\tilde{f}(x)$, czarne kółka – węzły. Okno obserwacji $[0, 2\pi]$ mieści dokładnie jeden

pełny okres, więc obie krzywe pokrywają się idealnie. Wektor współczynników: $p =$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

– tylko $p_2 = 1$ jest niezerowe.

Jak widać w podstawowej wersji wszystko działa. Dostaliśmy tylko jeden współczynnik i jego wartość jest w oczywisty sposób odwzorowaniem jego amplitudy.

Zróbmy jednak drugi eksperyment – taką samą interpolację trygonometryczną opartą o 11 węzłów, ale dla funkcji, której okres jest nieco mniejszy niż 2π (będzie dokładnie 1.1 raza mniejszy).

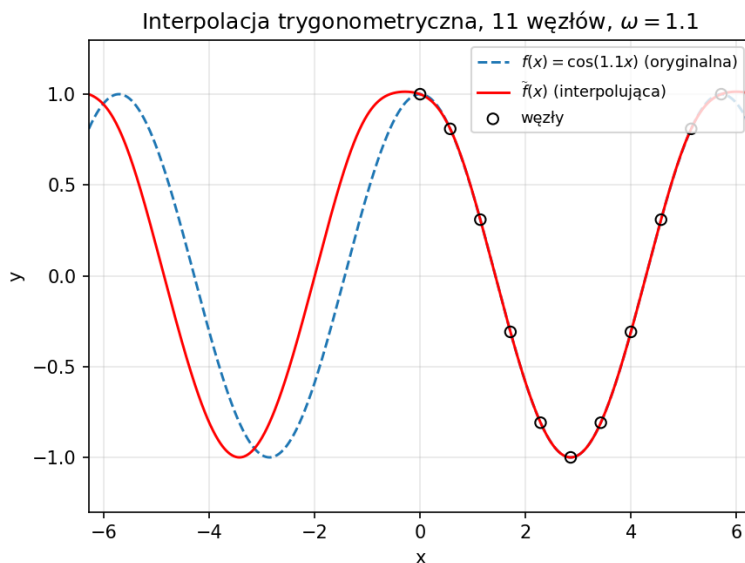
I tutaj dostajemy bardzo ciekawy wynik, który wymaga głębszej analizy. Po pierwsze widzimy, że kształt naszej krzywej nie odpowiada oryginalnej zależności. Od strony numerycznej przy tak przyjętym ciągu funkcji interpolujących i takiej ilości węzłów nie możemy dobrze odwzorować sygnału o okresie $1.1 \cdot 2\pi$ bo w tym ciągu przy takiej ilości funkcji branych z ciągu trygonometrycznego brak odpowiednio wysokich składowych⁷.

Jednak nas bardziej interesuje teraz to co dzieje się ze współczynnikami. W momencie kiedy „wstrzeliliśmy się” w okres funkcji interpolowanej z długością naszego okna (tak, że mieściła się w niej pełna liczba okresów) to współczynnik przy odpowiadającej jej składowej naszego szeregu miał wartość najwyższą (co do modułu, oznaczony na czerwono), a pozostałe współczynniki były równe zero. Co więcej w tej sytuacji wartość tego współczynnika miała istotne znaczenie – w przypadku naszego ciągu funkcji była jego amplitudą. W przypadku kiedy nie „wstrzeliliśmy się” z naszym oknem obserwacji nastąpiły dwa efekty: po pierwsze wartość współczynnika przy odpowiedniej funkcji zmalała i teraz już tylko z pewną dokładnością oddaje nasz oryginalny parametr jakim jest amplituda. Po drugie pojawiły się dodatkowe niewielkie składowe o wyższych częstotliwościach, których wysokość jest proporcjonalna do stosunku częstości danej składowej (przykładowo niebieski współczynnik odpowiada składowej $\sin(x)$, czyli składowej o tej samej częstości jak oryginalna i wzrósł on najbardziej. Ten efekt w przetwarzaniu sygnałów nazywany jest efektem okna.

Warto zauważyć, następujące właściwości tych faktów:

- Efekt wpływu okna będzie się pogłębiał tym bardziej im większa będzie różnica między naszym oknem obserwacji a okresem przebiegu. Poniżej przykład dla większej różnicy:

⁷Nasz ciąg w ogóle nie uwzględnia fazy przebiegu w swojej budowie i można ją odtworzyć tylko składając ze sobą bardzo wiele składowych zgodnie z twierdzeniem Fouriera, a my po prostu nie wzięliśmy ich dostatecznie dużo.



Rysunek 13: Interpolacja trygonometryczna, 11 węzłów, $\omega = 1.1$: niebieska przerywana krzywa – oryginalna funkcja $f(x) = \cos(1.1x)$, czerwona krzywa – funkcja interpolująca $\tilde{f}(x)$ (wyznaczona bezpośrednio z warunku interpolacji, więc dokładnie przechodzi przez wszystkie węzły), czarne kółka – węzły. Okno obserwacji $[0, 2\pi]$ tym razem NIE mieści całkowitej liczby okresów sygnału (1.1 okresu), więc obie krzywe zgadzają się tylko w węzłach, a poza nimi wyraźnie się rozjeżdżają – to efekt okna. Wektor współczynników (zbliżony do wartości podanych w tekście, drobne różnice na ostatnich cyfrach wynikają

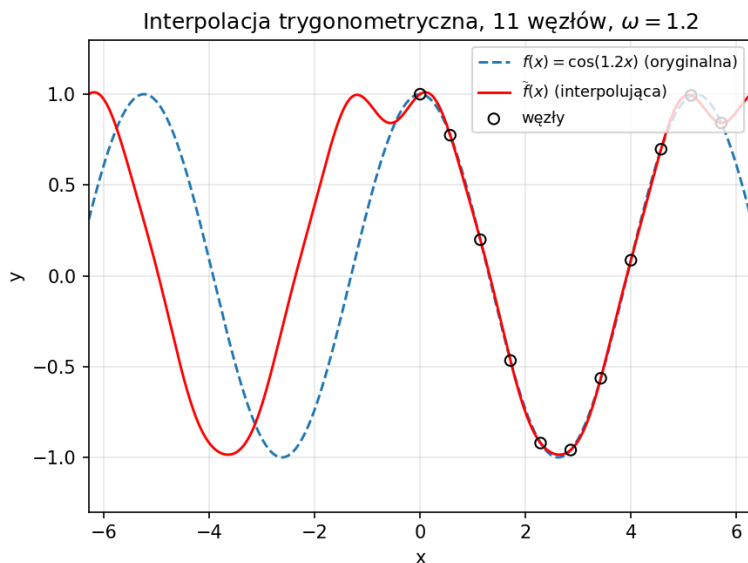
z niezależnego rozwiązania układu): $p \approx$

$$\begin{bmatrix} 0.0909 \\ -0.2912 \\ 0.9917 \\ 0.0401 \\ -0.0624 \\ 0.0181 \\ -0.0157 \\ 0.0090 \\ -0.0041 \\ 0.0028 \\ -0.0004 \end{bmatrix} \quad \text{– zamiast jednego czystego współczynnika, amplituda „rozłała się”}$$

na sąsiednie składowe.

$$p = \begin{bmatrix} 0.1201 \\ -0.5074 \\ 0.8133 \\ 0.1565 \\ -0.1550 \\ 0.0633 \\ -0.0627 \\ 0.0264 \\ -0.0423 \\ 0 \\ -0.0188 \end{bmatrix} \quad (70)$$

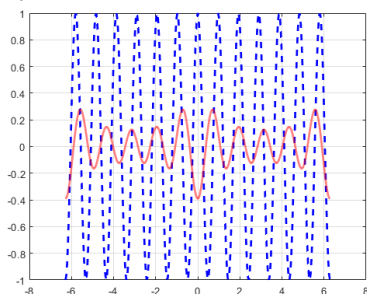
- Po drugie zastanówmy się jak wysokie składowe jesteśmy w stanie odwzorować. Kiedy zanalizujemy sposób budowy tej interpolacji to zobaczymy, że żeby odtworzyć składową w sposób jednoznaczny potrzebujemy co najmniej 3 punktów. Oznacza to, że najszybsza składowa jaką jesteśmy w stanie odtworzyć ma częstotliwość równą $\frac{f_{\text{sampl}}}{2}$ gdzie f_{sampl} to częstotliwość odpowiadająca okresowi próbkowania. Ta częstotliwość stanowi limit teoretyczny i jest nazywana częstotliwością Nyquista. W praktyce ze względu na efekty okna i efekty opisane dalej, wiarygodne odwzorowanie takiej częstotliwości jest bardzo trudne i może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach. W większości przypadków praktycznych częstotliwość próbkowania powinna być nawet większa np. 10 krotnie.
- Jakość naszego odwzorowania i wpływ efektów okna można zmniejszyć jeżeli w naszym oknie będzie wiele



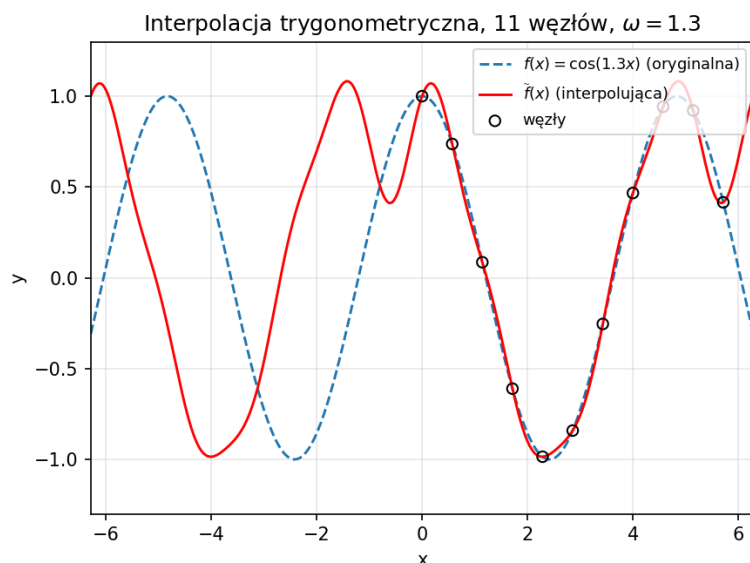
Rysunek 14: Interpolacja trygonometryczna, 11 węzłów, $\omega = 1.2$: niebieska przerywana krzywa – oryginalna funkcja $f(x) = \cos(1.2x)$, czerwona krzywa – funkcja interpolująca $\tilde{f}(x)$ (wyznaczona bezpośrednio z warunku interpolacji, więc dokładnie przechodzi przez wszystkie węzły), czarne kółka – węzły. Różnica między oknem obserwacji a okresem sygnału jest większa niż dla $\omega = 1.1$, więc efekt okna jest tu jeszcze wyraźniej widoczny (rzęd wielkości współczynników zbliżony do wzoru powyżej rysunku; drobne różnice na ostatnich cyfrach wynikają z niezależnego rozwiązania układu interpolacji).

okresów składowych o których mowa. Oznacza to również jednak konieczność zwiększenia częstotliwości próbkowania⁸. Przykładowo dla częstotliwości $\omega=1.3$ i oknie o długości 3 okresów:

⁸Tutaj mogą zachodzić inne efekty związane ze stosunkiem częstotliwości próbkowania i częstotliwości sygnału które mogą powodować, że efekt nie będzie taki dobry. Np. możemy się wstrzelić z częstotliwością próbkowania bardzo blisko częstotliwości któregoś z okresów przebiegu podstawowego. Taki efekt niweluje się biorąc pod uwagę bardzo dużo okresów przebiegu oryginalnego. Przykład: $\omega=1.3$ okno równe 5 okresom 301 próbek:



(niebieska przerywana krzywa – oryginalny sygnał $\cos(1.3x)$, czerwona/różowa krzywa – interpolanta: widać, że mimo aż 301 próbek interpolanta ma dużo mniejszą amplitudę i inny kształt niż oryginał – to właśnie efekt niekorzystnego „wstrzelenia się” częstotliwości próbkowania blisko częstotliwości sygnału, opisany w tym przypisie). Mógłby zostać wyeliminowany biorąc pod uwagę nie 5 a np. 100 okresów przebiegu (poprzez wydłużenie okna)



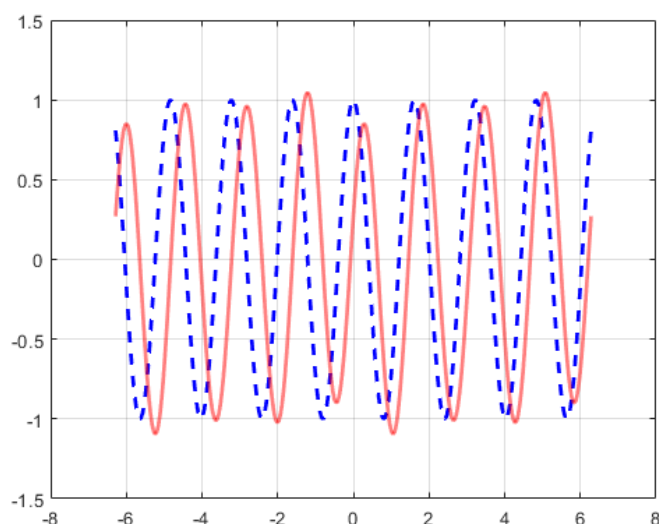
Rysunek 15: Interpolacja trygonometryczna, 11 węzłów, $\omega = 1.3$: niebieska przerywana krzywa – oryginalna funkcja $f(x) = \cos(1.3x)$, czerwona krzywa – funkcja interpolująca $\tilde{f}(x)$ (wyznaczona bezpośrednio z warunku interpolacji, więc dokładnie przechodzi przez wszystkie węzły), czarne kółka – węzły. Przy jeszcze większej różnicy między oknem a okresem sygnału obie krzywe zgadzają się tylko w węzłach i wewnątrz okna $[0, 2\pi]$ – poza nim (widoczny zakres $[-2\pi, 2\pi]$) wyraźnie się rozjeżdżają, bo interpolanta jest zawsze 2π -okresowa, a sygnał oryginalny nie. Wektor współczynników (zblizony do wartości podanych

w tekście, drobne różnice wynikają z niezależnego rozwiązania układu): $p \approx$

$$\begin{bmatrix} 0.1705 \\ -0.6156 \\ 0.6784 \\ 0.3369 \\ -0.0629 \\ 0.1340 \\ 0.0525 \\ 0.0646 \\ 0.0770 \\ 0.0198 \\ 0.0845 \end{bmatrix}$$

– amplituda jeszcze bardziej

rozłożona na sąsiednie składowe niż dla $\omega = 1.1/1.2$.



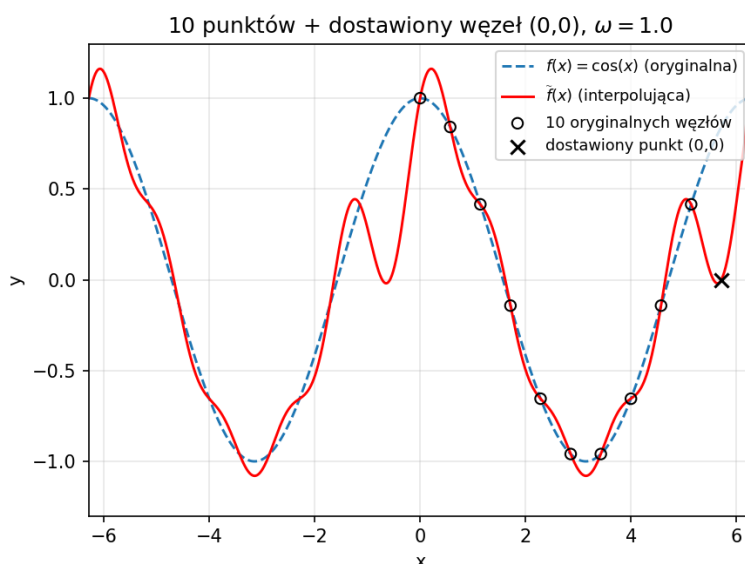
Rysunek 16: $\omega = 1.3$, okno o długości 3 okresów: niebieska przerywana krzywa – oryginalny sygnał $\cos(1.3x)$, czerwona/różowa krzywa – interpolanta. Amplituda jest tu odwzorowana znacznie lepiej niż na poprzednim rysunku (5 okresów, 301 próbek), ale widoczny jest narastający dryft fazy między obiema krzywymi.

Przejdźmy teraz do problemu drugiego – co zrobić jeżeli mamy parzystą liczbę punktów. Analogicznie co robić, jeżeli zebraliśmy niepełny okres przebiegu. W takim wypadku:

- albo uzupełniamy nasze dane wejściowe do najbliższej właściwej wartości
- albo odrzucamy część danych do najbliższej właściwej wartości

Odrzucanie jest operacją stratną (mniejsza dokładność interpolacji bo weźmiemy mniej punktów do obliczeń więc i ciąg funkcji będzie krótszy), dlatego najczęściej dopisuje się na koniec wektora danych wejściowych punkty w ilości potrzebnej do zadziałania. Jak to wpływa na interpolację? Poniżej podano przykład dla interpolacji za pomocą 10 punktów przy okresie $\omega=1.0$ (analogicznie do podstawowego przykładu w tej części) z dostawionym skrajnym punktem równym $(0,0)$ co jest najczęstsza praktyką.

$$p = \begin{bmatrix} -0.05 \\ 0 \\ 0.9000 \\ 0 \\ -0.1 \\ 0 \\ -0.1 \\ 0 \\ -0.1 \\ 0 \\ -0.05 \end{bmatrix} \quad (71)$$



Rysunek 17: Interpolacja trygonometryczna, $\omega = 1.0$, 10 zmierzonych punktów + 1 dostawiony węzeł: niebieska przerywana krzywa – oryginalna funkcja $f(x) = \cos(x)$, czerwona krzywa – funkcja interpolująca $\tilde{f}(x)$, czarne koła – 10 oryginalnych węzłów, czarny krzyżyk – dostawiony sztucznie punkt $(x, 0)$ uzupełniający okno do wymaganej liczby węzłów. Widoczne lokalne zniekształcenie interpolanty w okolicy dostawionego punktu – podobne do efektu niepełnego okna.

Zwróć uwagę, że efekt jest podobny jak w przypadku zastosowania niepełnego okna. Współczynnik przy odpowiedniej składowej nie odzwierciedla już tak dobrze parametrów naszego sygnału. To jak bardzo uległ zmianie zależy od tego ile punktów w stosunku do całkowitej ilości dostawiliśmy⁹. Ponownie efekt ten można niwelować zwiększając ilość punktów w ogóle – wtedy dostawienie kilku punktów niewiele zmienia w wyniku.

To o czym mówiliśmy w tym rozdziale nie jest transformatą DFT, ponieważ postać funkcji ciągu interpolującego jest zbyt prosta. W efekcie wyznaczone współczynniki nie znajdują odzwierciedlenia w fizycznych parametrach sygnałów mierzonych, które miałyby praktyczną użyteczność. Zastosowanie szeregu Fouriera jest też jak widać ograniczone w stosunku do odwzorowania kształtu.

⁹A także od tego gdzie i jakie punkty dostawiliśmy, ale najczęściej dostawia się punkty $(0,0)$ na krańcach przedziału i tak tutaj jest zrobione.

Transformata DFT, o której powiemy poniżej, jest jednak interpolacją trygonometryczną – okresowość funkcji w ciągu, efekty okna, wpływ ilości próbek na jakość odwzorowania parametrów przebiegu zachodzą i w tym przypadku. Tym razem jednak mają ścisłe przełożenie na mierzalne parametry sygnałów, są ściśle powiązane z teorią sygnałów i widmami ciągłymi. Dodatkowo zespolona transformata DFT jest skonstruowana w taki sposób, że padding (czyli uzupełnianie danych zerami) nie ma pokazanego powyżej negatywnego wpływu na rozwiązanie. Z przeprowadzonej analizy wynika jednak jak przygotować dane do obliczeń DFT tak, żeby wyznaczone współczynniki interpolacyjne (będące *de facto* współczynnikami korelacji pomiędzy przebiegiem mierzonym a ciągiem funkcji okresowych o częstotliwości podstawowej równej długości okna obserwacji) były wiarygodne i zbliżone do rzeczywistych wartości. Więcej o właściwościach samej transformaty i tego jak ma się to do parametrów sygnału dowiedzie się Państwo na wykładzie z cyfrowego przetwarzania sygnałów.

RZECZYWISTA TRANSFORMATY FOURIERA

Zanim przejdziemy do właściwej, zespolonej transformaty DFT, zatrzymajmy się przy wariancie pośrednim: **rzeczywistej transformacie Fouriera**. Używa dokładnie tego samego ciągu funkcji rzeczywistych $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \dots$, co interpolacja trygonometryczna opisana w poprzednim rozdziale – różnica leży nie we wzorach, tylko w tym, **co reprezentują otrzymane współczynniki i jak dobieramy węzły**, żeby ta reprezentacja miała sens fizyczny.

OD OKRESU T DO LICZBY PRÓBEK N

Do tej pory mówiliśmy o rozmieszczeniu węzłów w kategoriach ciągłych – przedział $[a, b]$, okres 2π , „długość okna”. W praktyce pomiarowej naturalnym parametrem, który mamy w rękę, nie jest ciągła długość okna T , tylko **liczba próbek** N , którą rzeczywiście zebraliśmy. Zamiast więc parametryzować zadanie przez T , sprowadzamy je do dyskretnej, zliczalnej wielkości N – to zmiana, do której wrócimy jeszcze przy algorytmie FFT, gdzie N decyduje wprost o koszcie obliczeń.

Zgodnie z tym, co ustaliliśmy przy rysunku odcinka i okręgu, jeden okres zawiera dokładnie N **różnych** węzłów (nie $N + 1$ – dodatkowy, „domykający” punkt pokrywałby się z pierwszym):

$$x_k = \frac{2\pi k}{N} \quad (\text{kąt}) \quad \text{równoważnie} \quad t_k = \frac{kT}{N} \quad (\text{czas/przestrzeń}), \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (72)$$

Od tego miejsca konsekwentnie liczymy węzły w konwencji **N -punktowej** (N -punktowa transformata, np. „512-punktowa”), a nie $N + 1$ -punktowej używanej wcześniej dla ogólnej interpolacji trygonometrycznej – to standardowe nazewnictwo w literaturze DFT i będziemy się go trzymać do końca rozdziału.

CZĘSTOTLIWOŚCI, JAKIE WIDZI TRANSFORMATY

Dla rzeczywistej bazy $1, \sin, \cos$ obowiązuje wymóg, o którym mówiliśmy już przy ogólnej interpolacji trygonometrycznej: każda niezerowa częstotliwość musi mieć parę $\sin/\cos$, więc **całkowita liczba węzłów N musi być nieparzysta** (stała plus para na każdą z $(N-1)/2$ częstotliwości). To jest właściwość samej bazy rzeczywistej – w transformacie zespolonej, którą omówimy w kolejnym rozdziale, ten wymóg znika, więc warto już teraz zapamiętać, że dotyczy on tego konkretnego wariantu.

Mając N próbek rozłożonych na oknie o długości T (przy częstotliwości próbkowania $f_{\text{sampl}} = N/T$), transformata „widzi” składowe o częstotliwościach będących całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości podstawowej:

- **Najniższa (niezerowa) częstotliwość:** $f_1 = 1/T$ – dokładnie jeden pełny okres mieszczący się w całym oknie obserwacji. To bezpośrednie uogólnienie tego, co zaobserwowaliśmy w poprzednim rozdziale dla $\omega = 1.0$: sytuacji, kiedy okres sygnału „wstrzelił się” dokładnie w długość okna.
- **Odstęp między kolejnymi wykrywalnymi częstotliwościami** (rozdzielczość widmowa): $\Delta f = 1/T = f_{\text{sampl}}/N$. Im dłuższe okno obserwacji (albo im więcej próbek przy tej samej częstotliwości próbkowania), tym drobniejsze różnice częstotliwości transformata jest w stanie rozróżnić. To dokładnie ten sam „efekt okna”, który widzieliśmy wcześniej – zbyt krótkie okno oznacza zbyt rzadką siatkę częstotliwości, więc żadna z nich nie trafia dokładnie w częstotliwość sygnału.

- **Najwyższa wykrywalna częstotliwość:** częstotliwość Nyquista, $f_{max} = f_{sampl}/2$, o której już wspominaliśmy – konsekwencja tego, że do jednoznacznego odtworzenia jednej składowej potrzeba co najmniej dwóch próbek na okres.

Innymi słowy: N i f_{sampl} **razem determinują cały zestaw częstotliwości dostępnych transformacie** – ich najniższą wartość, odstęp między nimi i najwyższą wartość. Konkretnie mamy do dyspozycji $(N - 1)/2$ par współczynników $\sin/\cos$, reprezentujących częstotliwości $f_1, 2f_1, \dots, \frac{N-1}{2}f_1$, plus składową stałą.

DLACZEGO RZECZYWISTA DFT JEST RZADKO LICZONA WPROST

Skoro baza jest ta sama co w poprzednim rozdziale, układ równań, który trzeba rozwiązać, ma dokładnie tę samą wadę: to układ z macierzą typu Vandermonde'a, w ogólnym przypadku źle uwarunkowaną numerycznie, tym gorzej im więcej próbek (a transformaty liczone na tysiącach próbek to codzienność). Rzeczywista DFT poprawia więc **interpretację** współczynników względem prostej interpolacji trygonometrycznej – mamy już dobrze zdefiniowane $f_1, \Delta f, f_{max}$ powiązane z parametrami pomiaru – ale nie rozwiązuje problemu numerycznego uwarunkowania układu równań. Z tego powodu w praktyce niemal nigdy nie liczy się jej wprost w tej postaci – zamiast tego przechodzi się do wariantu zespolonego opisanego poniżej, gdzie ten sam problem znika dzięki innemu doborowi bazy funkcji.

DYSKRETNA TRANSFORMATA FOURIERA

Dyskretna transformata Fouriera¹⁰ jest rodzajem interpolacji trygonometrycznej w której ciąg funkcji interpolujących jest ciągiem okresowym, zespolonym i ma postać¹¹:

$$\varphi_k(x) = (e^{ix})^k \quad (74)$$

W konsekwencji funkcja interpolująca przyjmuje postać:

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k e^{ikx} = \sum_{k=-M}^M \gamma_k (e^{ix})^k \quad (75)$$

Dla podkreślenia faktu, że współczynniki interpolujące są teraz zespolone będziemy je oznaczać γ_k – to ich szukamy. Proszę zwrócić uwagę, że **wskazniki częstotliwości k przebiegają symetryczny zakres $[-M, M]$** (a nie same węzły x , które – jak zaraz zobaczymy – leżą na przedziale $[0, 2\pi]$) co jest bardzo ważne z numerycznego punktu widzenia.

Ponadto transformata zakłada, że **punkty są rozłożone równomiernie na przedziale $[0, 2\pi]$ co jest kluczową właściwością, a krańce przedziału odpowiadają temu samemu węzłowi** (tak jak ustaliliśmy przy rysunku odcinka i okręgu). **W przeciwieństwie do rzeczywistej bazy $\sin/\cos$ z poprzedniego rozdziału, baza zespolona nie wymaga, żeby N było nieparzyste – transformata zespolona daje jednoznaczny, dobrze uwarunkowany układ dla dowolnego N .** Dla czytelności posługujemy się tu symetryczną numeracją częstotliwości $k = -M, \dots, M$ (z $M = (N - 1)/2$), która najprościej zapisuje się dla N nieparzystego – dla N parzystego stosuje się analogiczny, tylko odrobinę mniej symetryczny podział (jedna częstotliwość, tzw. Nyquista, nie ma swojej pary o przeciwnym znaku), co nie zmienia ani poprawności, ani uwarunkowania układu, tylko sposób numerowania współczynników. Jedynym praktycznym wymogiem, do którego wrócimy przy algorytmie FFT, jest to, że pewne wartości N (przede wszystkim potęgi dwójki) pozwalają liczyć transformatę istotnie szybciej – to jednak kwestia wydajności obliczeń, a nie poprawności metody.

W związku z tym położenia węzłów w przedziale $[0, 2\pi]$ są następujące:

$$x_k = \frac{2\pi k}{N} \quad k = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (76)$$

¹⁰Istnieje pewien problem nazewnictwa. W ramach niniejszego tekstu za DFT będziemy uważać zespoloną dyskretną transformatę Fouriera. Trochę inaczej nazewnictwo wygląda w środowisku zajmującym się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Więcej o tym powiem na wykładzie.

¹¹Dla przypomnienia postać Eulera liczby zespolonej:

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x) \quad (73)$$

W zależności od ilości punktów branych pod uwagę przy obliczeniach będziemy mówili o N -punktowej transformacie Fouriera (np. 512 punktowej) – to ta sama konwencja N -punktowa, którą wprowadziliśmy w poprzednim rozdziale. Zakładamy, że analizowany przebieg jest okresowy z okresem 2π : gdybyśmy chcieli dopisać punkt $x = 2\pi$ (odpowiadający $k = N$), pokrywałby się on dokładnie z x_0 i nie wniósłby żadnej nowej informacji – dlatego bierzemy tylko $k = 0, \dots, N-1$.

Ponieważ łatwiej pewne rzeczy rozumie się na przykładzie będę podawał formy ogólne i zastosowane do prostego przykładu 5-punktowej transformaty DFT. Dla naszego przykładu położenia punktów x_k wynoszą:

$$x_0 = \frac{2\pi k}{N} = 0, \quad x_1 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{2\pi \cdot 1}{5}, \quad x_2 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{4\pi}{5}, \quad x_3 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{6\pi}{5}, \quad x_4 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{8\pi}{5} \quad (77)$$

$$x_5 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{10\pi}{5} = 2\pi = x_0 = 0 \quad (78)$$

Układ równań do rozwiązania DFT buduje się standardowo (tutaj zapis z indeksacją M na przedziale $[-\pi, \pi]$):

$$\begin{bmatrix} e^{-iMx_0} & e^{-i(M-1)x_0} & \dots & e^{iMx_0} \\ e^{-iMx_1} & e^{-i(M-1)x_1} & \dots & e^{iMx_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-iMx_{N-1}} & e^{-i(M-1)x_{N-1}} & \dots & e^{iMx_{N-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_{-M} \\ \gamma_{-(M-1)} \\ \vdots \\ \gamma_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix} \quad (79)$$

Dla przykładowej 5-punktowej transformaty:

$$\begin{bmatrix} e^{-i2x_0} & e^{-ix_0} & e^{i0x_0} & e^{ix_0} & e^{i2x_0} \\ e^{-i2x_1} & e^{-ix_1} & e^{i0x_1} & e^{ix_1} & e^{i2x_1} \\ e^{-i2x_2} & e^{-ix_2} & e^{i0x_2} & e^{ix_2} & e^{i2x_2} \\ e^{-i2x_3} & e^{-ix_3} & e^{i0x_3} & e^{ix_3} & e^{i2x_3} \\ e^{-i2x_4} & e^{-ix_4} & e^{i0x_4} & e^{ix_4} & e^{i2x_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix} \quad (80)$$

Następny krok najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie – wstawmy nasze punkty do tej macierzy – otrzymamy następujący wynik:

$$\begin{bmatrix} e^{-i2\frac{2\pi 0}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 0}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 0}{5}} & e^{i\frac{2\pi 0}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 0}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 1}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 1}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 1}{5}} & e^{i\frac{2\pi 1}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 1}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 2}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 2}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 2}{5}} & e^{i\frac{2\pi 2}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 2}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 3}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 3}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 3}{5}} & e^{i\frac{2\pi 3}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 3}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 4}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 4}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 4}{5}} & e^{i\frac{2\pi 4}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 4}{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix} \quad (81)$$

Wyrażenie $\omega = e^{i\frac{2\pi k}{N}}$ będziemy nazywać k -tym pierwiastkiem jedynki¹². Wtedy nasz układ równań przyjmuje postać:

$$\begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^{-2} & \omega^{-1} & \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 \\ \omega^{-4} & \omega^{-2} & \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 \\ \omega^{-6} & \omega^{-3} & \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 \\ \omega^{-8} & \omega^{-4} & \omega^0 & \omega^4 & \omega^8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix} \quad (82)$$

Dla ogólnego przypadku:

¹²W literaturze najczęściej zapisuje się to $\omega = e^{i\frac{2\pi n}{N}}$ i najczęściej można spotkać nazwę n -ty pierwiastek jedynki. Stosuję tutaj oznaczenia k jako oznaczenie indeksu węzła

$$\begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^{-M} & \omega^{-(M-1)} & \dots & \omega^M \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^{-M(N-1)} & \omega^{-(M-1)(N-1)} & \dots & \omega^{M(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_{-M} \\ \gamma_{-(M-1)} \\ \vdots \\ \gamma_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix} \quad (83)$$

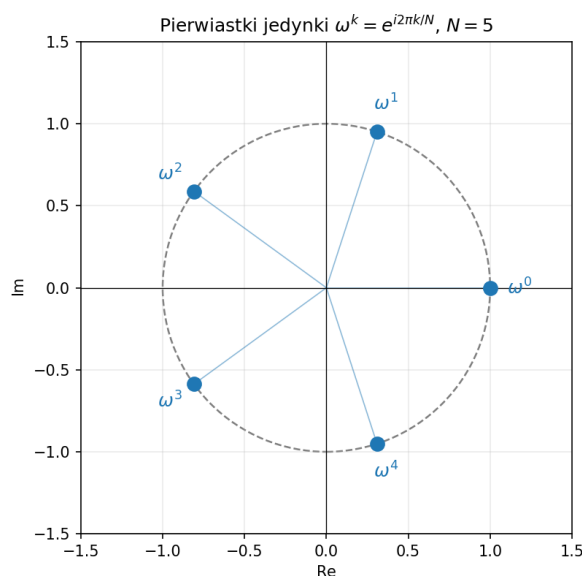
Jest to układ równań liniowych w postaci standardowej, przyjęto się jednak oznaczać jego macierz jako $\mathbf{F}$, wektor niewiadomych jako γ , a wektor wyrazów wolnych jako $\mathbf{f}$. To co nas teraz najbardziej interesuje to postać macierzy $\mathbf{F}$. Jest to bowiem macierz typu Vandermonda co powoduje że w ogólnym przypadku układ ten jest źle uwarunkowany. Proszę zwrócić uwagę, że jak wynika z wniosków dotyczących ogólnych interpolacji trygonometrycznych aby uniknąć efektu okna i detekować wysokie częstotliwości musimy mieć wiele punktów wejściowych. Transformaty mające tysiące punktów wejściowych są czymś normalnym. Dlatego problem uwarunkowania numerycznego jest tutaj szczególnie ważny. Dodatkowo nie możemy zmienić postaci naszego ciągu funkcji tak jak w tym wypadku robiliśmy w przypadku interpolacji wielomianowej bo stracimy powiązanie z teorią sygnałów analogowych (obliczone parametry nie będą miały interpretacji fizycznej).

Transformata DFT radzi sobie z tym problemem poprzez taki dobór położenia węzłów interpolacji, że macierz $\mathbf{F}$ choć jest macierzą typu Vandermonda będzie dobrze uwarunkowana. Jest to możliwe w przestrzeni zespolonej jeżeli zapewni się, że macierz $\mathbf{F}$ będzie miała cechę unitarności:

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F} = \mathbf{F} \mathbf{F}^* = \mathbf{I} \quad (84)$$

gdzie $\mathbf{F}^*$ oznacza macierz Hermitowsko sprzężoną¹³, a N jest rozmiarem macierzy

W transformacie DFT uzyskuje się to poprzez właściwy dobór położenia węzłów. Węzły tworzą bowiem w połączeniu z postacią Eulera ciągu funkcji pierwiastki jedyńki. Czyli w przestrzeni zespolonej są wszystkie rozłożone na okręgu o promieniu 1:



Rysunek 18: Pierwiastki N -tego stopnia z jedyńki ($N = 5$, niebieskie punkty) na okręgu jednostkowym (szara przerywana linia) w płaszczyźnie zespolonej – węzły interpolacji trygonometrycznej zespolonej (DFT). Symetryczne rozłożenie zapewnia, że macierz układu $\mathbf{F}$ jest unitarna.

Opisany wcześniej zestaw reguł dotyczących położenia węzłów powoduje, że są one również rozłożone symetrycznie względem osi rzeczywistej ($\text{Im} = 0$) w przestrzeni zespolonej – każdemu pierwiastkowi odpowiada jego sprzężenie zespolone, również będące pierwiastkiem (widać to na powyższym rysunku). To gwarantuje, że macierz $\mathbf{F}$ jest macierzą unitarną, a rozwiązanie tego układu równań obarczone jest minimalnym możliwym błędem.

Dla tak stworzonego, szczególnego układu równań obliczenie współczynników nie wymaga nawet rozwiązywania poznanymi metodami gdyż sprzężenie $\mathbf{F}^*$ oblicza się poprzez zmianę znaku i indeksu elementu (bez dodatkowego błędu). Poniżej, zgodnie z konwencją elektrotechniczną, jednostkę urojoną oznaczamy przez j (tak samo jak i używane wcześniej):

¹³Macierz hermitowsko sprzężona $\mathbf{H}^*$ to macierz będąca transpozycją i sprzężeniem macierzy $\mathbf{H}$

$$Z = e^{jx} = \cos(x) + j \cdot \sin(x) \quad (85)$$

$$Z^* = \cos(x) - j \cdot \sin(x) = \cos(-x) + j \cdot \sin(-x) = e^{-jx} \quad (86)$$

Dla naszego przykładu obliczeniowego:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^{-2} & \omega^{-1} & \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 \\ \omega^{-4} & \omega^{-2} & \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 \\ \omega^{-6} & \omega^{-3} & \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 \\ \omega^{-8} & \omega^{-4} & \omega^0 & \omega^4 & \omega^8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{F}^* = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix} \quad (87)$$

Dalsze rozumowanie przebiega następująco: skoro macierz jest macierzą unitarną to:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}\gamma &= \mathbf{f} \\ \mathbf{F}^*\mathbf{F} &= N\mathbf{I} \\ \mathbf{F}^*\mathbf{F}\gamma &= \mathbf{F}^*\mathbf{f} \\ N\mathbf{I}\gamma &= \mathbf{F}^*\mathbf{f} \\ \gamma &= \frac{1}{N}\mathbf{F}^*\mathbf{f} \end{aligned}$$

Zatem wystarczy wyznaczyć tylko sprzężenie macierzy $\mathbf{F}^*$ (ponownie – dla tej szczególnej macierzy bez konieczności robienia jakichkolwiek obliczeń) i wykonać mnożenie według powyższego wzoru. Przykładowo dla jednego współczynnika:

$$\gamma_0 = \frac{1}{N} (\omega^0 f(x_0) + \omega^2 f(x_1) + \omega^4 f(x_2) + \omega^6 f(x_3) + \omega^8 f(x_4)) \quad (88)$$

Obliczenie tego w opisany sposób jest określane jako algorytm DFT (nie mylić z transformatą DFT, chodzi wyłącznie o sposób obliczenia przez wymnożenie). Ma on $2N+1$ operacji arytmetycznych na jeden współczynnik, a współczynników jest $N+1$. Złożoność obliczeniowa takiej metody wynosi więc:

$$T(N) = O(N^2) \quad (89)$$

Jak pamiętamy z wykładu o parametrach numerycznych. Jest to słaba klasa złożoności obliczeniowej, które w niesprzyjających przypadkach może powodować wysokie zużycie zasobów do obliczenia. Dlatego też opracowano szereg innych implementacji rozwiązania tego układu równań znanych pod zbiorczą nazwą FFT (Fast Fourier Transform), które mają lepsze klasy złożoności obliczeniowej. Odbywa się to kosztem nałożenia istotnych restrykcji na dane wejściowe. Należy również pamiętać, że dotyczy to klasy złożoności, a nie samej złożoności. Przykładowo czas obliczeń algorytmem DFT może być mniejszy niż czas obliczeń algorytmem FFT, zależy to od rozmiaru problemu i danych, ale wiadomo, że dla jakiegoś problemu, szczególnie problemów dużych DFT będzie liczył dużo dłużej niż FFT. Niemniej nie będą go obowiązywały dodatkowe restrykcje, o których powiemy sobie dalej na przykładzie klasycznego algorytmu FFT.

FAST FOURIER TRANSFORM (WERSJA PODSTAWOWA COOLEYA I TUKEYA)

Algorytm FFT w wersji podstawowej podanej przez Cooleya i Tukeya jest odmianą algorytmu "dziel i zwyciężaj". Aby dobrze zrozumieć jego założenia rozpatrzmy na razie obliczanie tylko jednego współczynnika np. γ_0 (kontynuując przykład 5-punktowy z poprzedniej sekcji).

$$\gamma_0 = \frac{1}{N} (\omega^0 f(x_0) + \omega^2 f(x_1) + \omega^4 f(x_2) + \omega^6 f(x_3) + \omega^8 f(x_4)) \quad (90)$$

Zapiszemy to równanie w postaci wielomianowej pisząc:

$$x = \omega^2 \quad (91)$$

oraz

$$a_0 = \frac{1}{N}f(x_0), a_1 = \frac{1}{N}f(x_1), a_2 = \frac{1}{N}f(x_2), a_3 = \frac{1}{N}f(x_3), a_4 = \frac{1}{N}f(x_4) \quad (92)$$

wtedy:

$$\gamma_0 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \quad (93)$$

jest wielomianem. W algorytmie FFT dzielimy to równanie na dwa wielomiany składowe wg potęg parzystych i nieparzystych zmiennej x :

$$A_{parz.}(x) = \sum_{k=0}^{\frac{N-1}{2}} a_{2k}x^k = a_0x^0 + a_2x + a_4x^2 \quad (94)$$

$$A_{nparz.}(x) = \sum_{k=0}^{\frac{N-1}{2}-1} a_{2k+1}x^k = a_1 + a_3x \quad (95)$$

Nasz wielomian obliczający γ_0 zapisujemy tak:

$$\gamma_0 = A_{parz.}(y) + x \cdot A_{nparz.}(y) \quad (96)$$

gdzie:

$$y = x^2 \quad (97)$$

w algorytmie FFT każdy z tak powstałych wielomianów będziemy rozkładać tak długo według tej samej reguły aż dotrzemy do wielomianu stopnia pierwszego, który wymaga 2 operacji (dodawania i mnożenia).

Przeanalizujmy teraz złożoność obliczeniową takiej metody. Obliczenie jednego wielomianu po jednokrotnym podziale wymaga o ok. połowę mniej operacji od obliczania wielomianu przed podziałem, ale dodatkowo dochodzi pewien składnik związany z łączeniem wielomianów (ogólnie mający jedno mnożenie i jedno dzielenie)

$$T_k(N) = 2 \cdot O\left(\frac{N}{2}\right) + 2 \quad (98)$$

Patrząc jednak na układ równań operację tą należy powtórzyć N razy dla każdego ze współczynników γ , zatem ogólnie złożoność obliczeniowa rozwiązania układu równań (gdzie $|X|$ to długość wektora x):

$$T(N, |X|) = 2 \cdot T\left(\frac{N}{2}, |X|\right) + 2 \quad (99)$$

Ponieważ $|X|=N$ zatem w ogólnym przypadku:

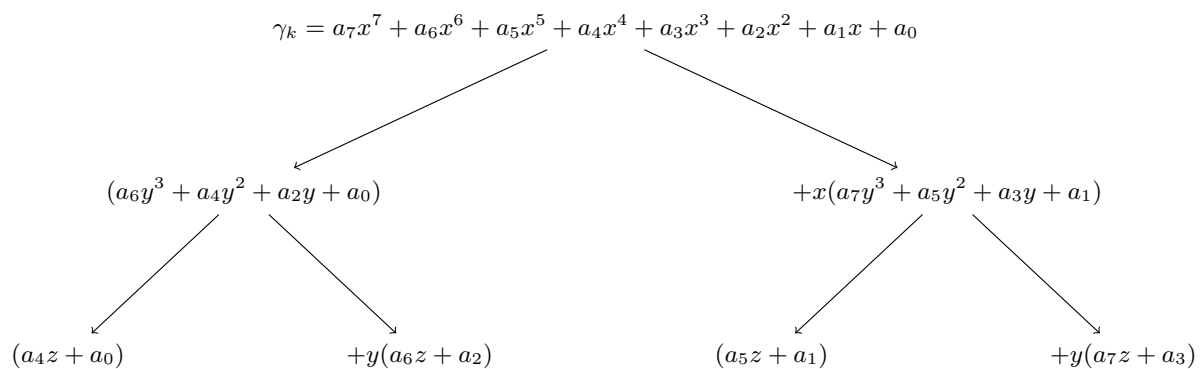
$$T(N, |X|) = O(N^2) \quad (100)$$

W ogólnym przypadku zatem algorytm ten nie prowadzi do obniżenia złożoności obliczeniowej. Obniżenie złożoności obliczeniowej jest możliwe jedynie wtedy, gdy długość wektora $|X|$ po podziale malałaby o połowę, co dawałoby w rekurencyjnym wywołaniu algorytmu złożoność obliczeniową:

$$T(N) = O(N \log(N)) \quad (101)$$

Metoda FFT opiera się na takim doborze węzłów, aby taką cechę zapewnić. Okazuje się, że gdyby liczba punktów N była potęgą dwójki, to ze względu na fakt, że składniki macierzy F są pierwiastkami jedynki taka właściwość jest zapewniona.

W naszym przykładzie najbliższa potęga 2 to 8. Zatem rozpisując drzewo rekurencji dla tego przypadku mamy:



Jeżeli N jest potęgą dwójki to np. dla x_0 punktu interpolacji: $y = x^2 = x_2$ i część obliczeń będzie się powtarzała przy obliczaniu kolejnych współczynników.